

หลักการวิจัยและชีวสถิติ

Assistant Professor Sawaeng Watcharathanakij Ph.D.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. บอกนิยามการวิจัย
2. ระบุที่มาของการตั้งคำถามงานวิจัยที่ดี
3. บอกขั้นตอนการทำวิจัย
4. บอกความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมต่องานวิจัย
5. จำแนกประเภทของงานวิจัย
6. อธิบายความแตกต่างของประเภทงานวิจัย
7. ระบุฐานข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
8. บอกขั้นตอนและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลได้
9. บอกความสำคัญของการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มเพื่อจัดแบ่งกลุ่มต่องานวิจัย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

10. จำแนกความแตกต่างระหว่างสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
11. ตั้งสมมติฐานทางการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติได้
12. ระบุความสำคัญของ “ประเภทตัวแปรตามระดับการวัด” และ “จำนวนตัวแปร”
ต่อการเลือกใช้สถิติได้
13. เลือกสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้อย่างถูกต้อง
14. แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้

การวิจัย

- การค้นคว้าอย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของคำถามงานวิจัยที่เราต้องการ
- อย่างเป็นระบบ หมายถึงอะไร
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 - Science is the acquisition of knowledge through observation, evaluation, interpretation, and theoretical explanation
 - ทางสังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรืออื่นๆ

วัตถุประสงค์งานวิจัย

OBJECTIVES OF RESEARCH

The purpose of research is to discover answers to questions through the application of scientific procedures. The main aim of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet. Though each research study has its own specific purpose, we may think of research objectives as falling into a number of following broad groupings:

1. To gain familiarity with a phenomenon or to achieve new insights into it (studies with this object in view are termed as *exploratory* or *formulative* research studies);
2. To portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group (studies with this object in view are known as *descriptive* research studies);
3. To determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with something else (studies with this object in view are known as *diagnostic* research studies);
4. To test a hypothesis of a causal relationship between variables (such studies are known as *hypothesis-testing* research studies).

ขั้นตอนการวิจัย

กำหนดประเด็น/คำถามงานวิจัย/ทบทวนวรรณกรรม

กำหนดสมมติฐาน (ถ้ามี)

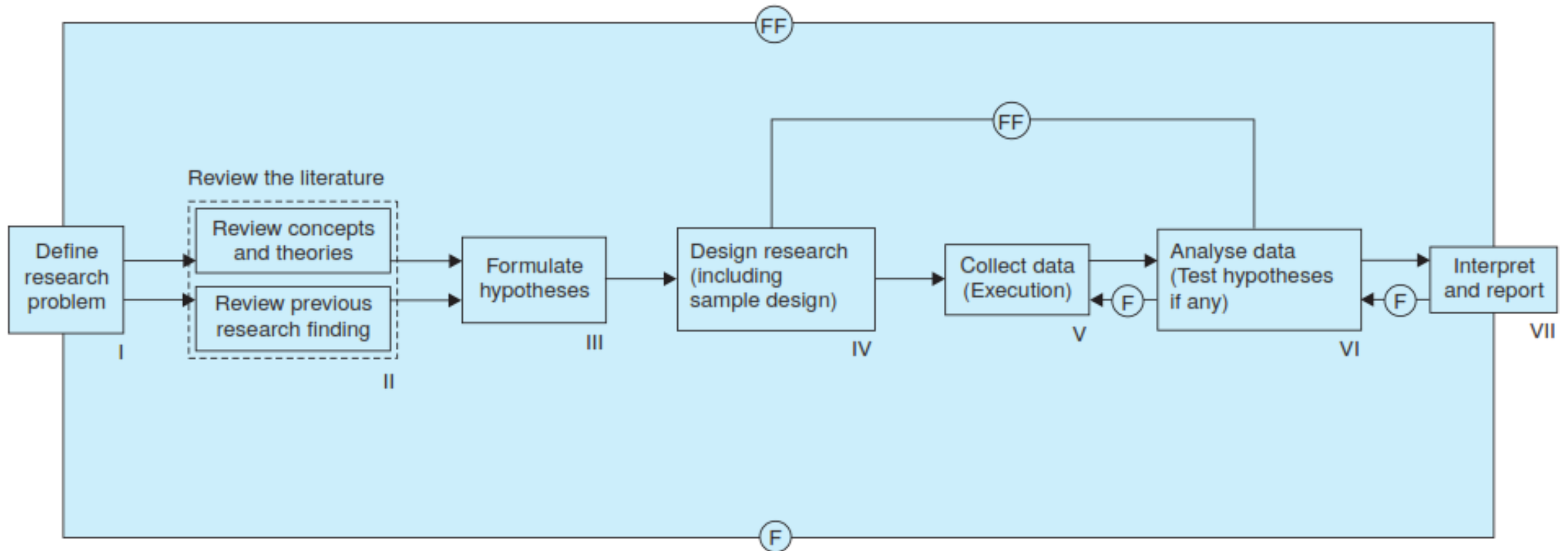
ระบุตัวแปร พร้อมวิธีการวัดตัวแปร

เก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

เขียนรายงาน

RESEARCH PROCESS IN FLOW CHART



ประเภทของ ตัวแปร

➤ แบ่งตามระดับการวัด

- 1) นามบัญญัติ (nominal) เช่น เพศ
ศาสนา
- 2) ลำดับ (ordinal) เช่น ลำดับเข้าเส้นชัย
หรือยกน้ำหนัก
- 3) ช่วง (interval) เช่น ความรู้ อุณหภูมิ
เซลเซียส
- 4) อัตราส่วน (ratio) เช่น อุณหภูมิเคลวิน
น้ำหนัก ส่วนสูง

ประเภทของ ตัวแปร

➤ แบ่งตามบทบาทหน้าที่

- 1) ตัวแปรต้น (independent variable)
- 2) ตัวแปรตาม (dependent variable)
- 3) ตัวแปรกวน (confounding variable)
- 4) ตัวแปรแทรก (mediator variable)

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

- การวางแผนหลักการทำวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบสำหรับคำถามงานวิจัยที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยหลายขั้นตอนหรือกระบวนการ
- วิธีวิจัย (Research method) เป็นเครื่องมือหรือกระบวนการที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น การสังเกตการณ์ การสำรวจ การวิจัยแบบทดลอง
- อย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งมีความสัมพันธ์กัน นักวิจัยหลายๆ ท่านก็ไม่ได้แยกทั้งสองสิ่งออกจากกัน

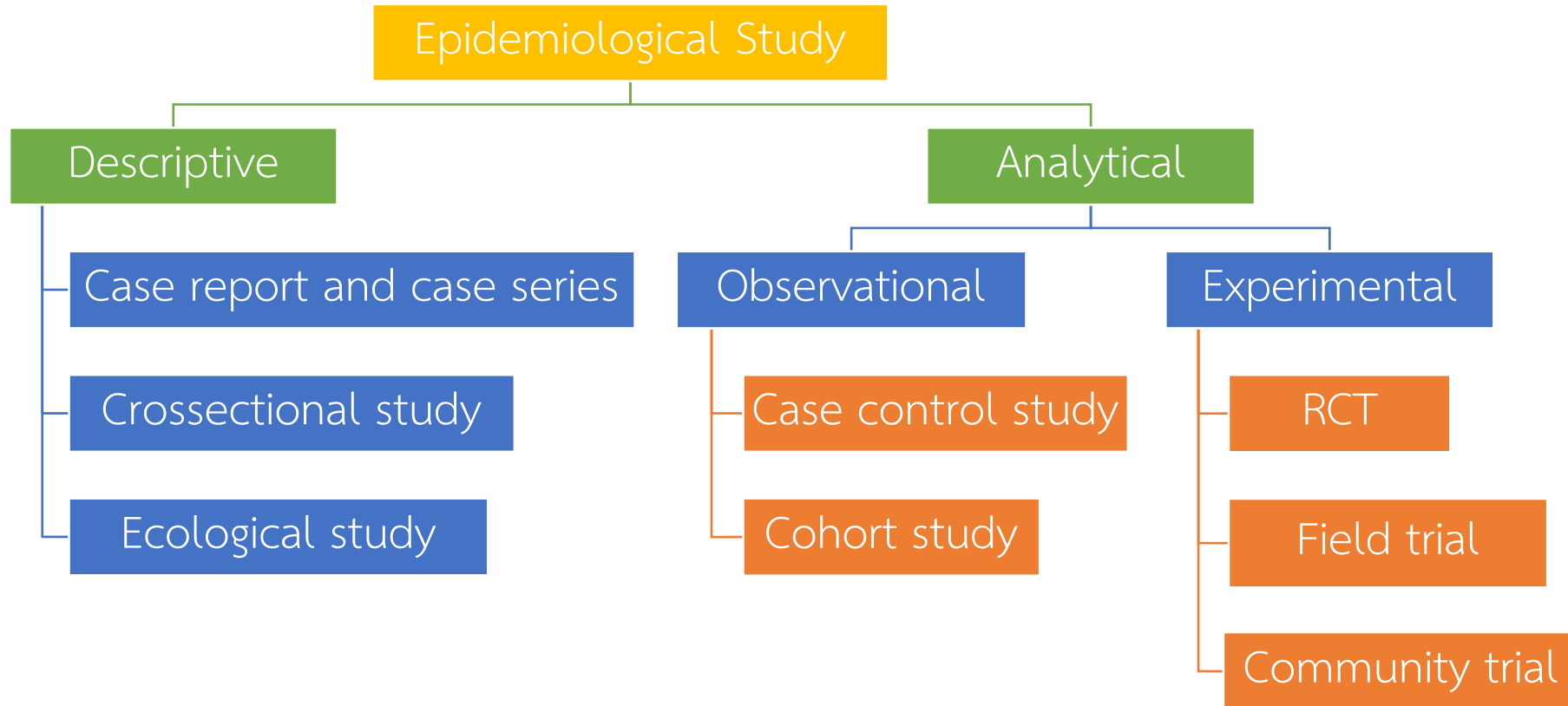
ประเภทของงานวิจัย (Types of Research)

- ขึ้นกับสาขาวิชาที่ใช้ในการแบ่ง เช่น สาขาจิตวิทยาและการศึกษา
สาขาทางการแพทย์
- ปกติสาขาทางการแพทย์มักยึดหลักการทางระบาดวิทยาเป็นหลัก
- อาจแบ่งตามเป้าหมายของงานวิจัย เช่น งานวิจัยพื้นฐาน/ประยุกต์

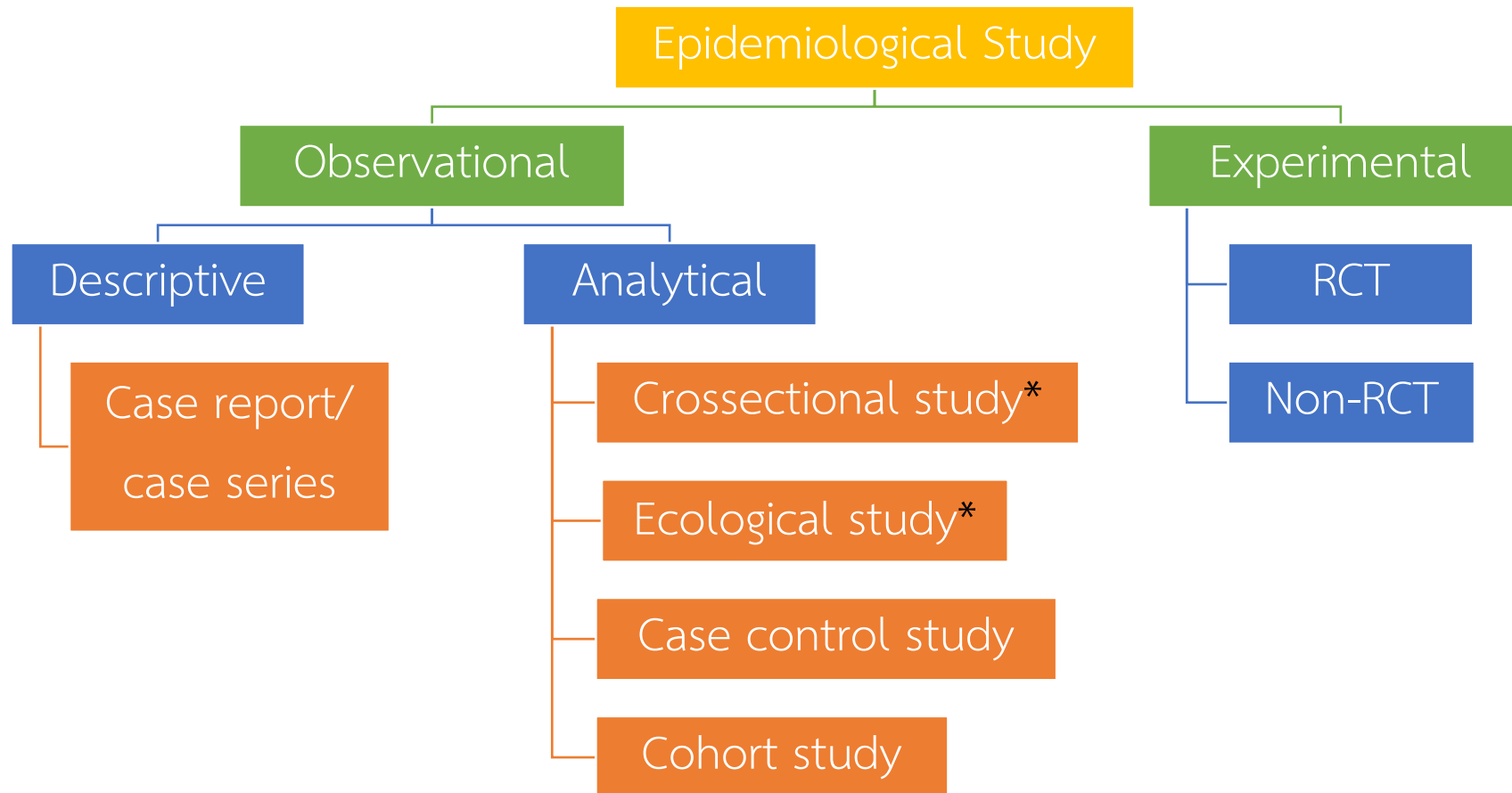
ประเภทของงานวิจัย (Types of Research)

- แบ่งตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย
 - การวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลเบื้องต้น (Exploratory Research)
 - การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
 - การวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory or Analytic Research)
 - การวิจัยเชิงคาดการณ์ (Predictive Research)

Study Designs in Epidemiology

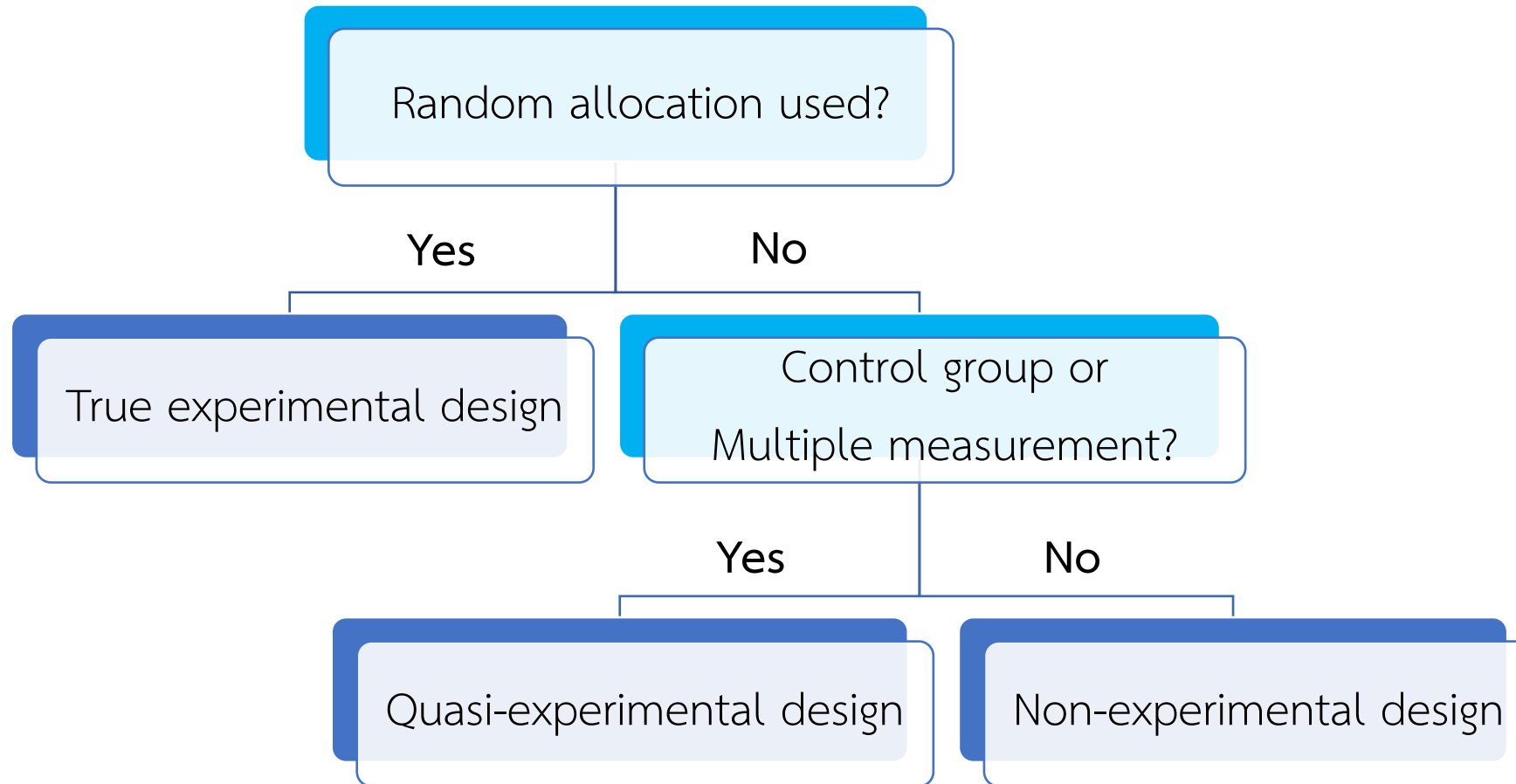


Study Designs in Epidemiology



* population-based study

Study Designs in Social Sciences & Medical Science



Posttest Only Randomized Experiment	R X O R O
Pretest-Posttest Nonequivalent Groups Quasi-Experiment	N O X O N O O
Posttest Only Non-Experiment	X O

From <https://socialresearchmethods.net/kb/detypes.php>

Random Selection vs. Assignment

- การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (random selection) เป็นกระบวนการในขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยสมาชิกของประชากรที่สนใจมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน
- การแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (random assignment) เป็นกระบวนการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มต่างๆ (กลุ่มควบคุม หรือกลุ่มทดลอง) ตามวิธีวิจัยที่กำหนดไว้ โดยตัวอย่างแต่ละหน่วย (คนไข้ นักเรียน โรงเรียน) มีโอกาสที่จะอยู่ในกลุ่มใดๆ เท่ากัน

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

- การวางแผนหลักการทำวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบสำหรับคำถามงานวิจัยที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยหลายขั้นตอนหรือกระบวนการ
- วิธีวิจัย (research method) เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การวิจัยแบบทดลอง
- อย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งมีความสัมพันธ์กัน นักวิจัยหลายๆ ท่านก็ไม่ได้แยกทั้งสองสิ่งออกจากกัน

ความตรง (Validity)

คุณสมบัติของ**เครื่องมือ**ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
(measurement validity) เช่น แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ความพึงพอใจต่อบริการ

คุณสมบัติของ**วิธีการวิจัย** เช่น การวิจัยมีกลุ่มควบคุม
หรือไม่ หากไม่มีจะสามารถแปลผลว่าการแทรกแซง
(intervention) นั้นมีผลได้หรือไม่ (internal validity)

คุณสมบัติของ**กลุ่มตัวอย่าง**ว่าคล้ายประชากรหรือไม่
(external validity)

ความน่าเชื่อถือ/ เชื่อมั่น (Reliability)

- คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น
 - เก็บซ้ำ (ต่างเวลา) แล้วผลสอดคล้องกัน
 - เก็บข้อมูลพร้อมกันด้วยคำถามหลายๆ ข้อ ได้ผลสอดคล้องกัน
 - เก็บข้อมูลจากต่างผู้ตอบ ได้ผลสอดคล้องกัน



Reliable
Not Valid



Low Reliability
Low Validity



Not Reliable
Not Valid



Reliable
Valid

อคติและความคลาดเคลื่อน (Bias and Error)

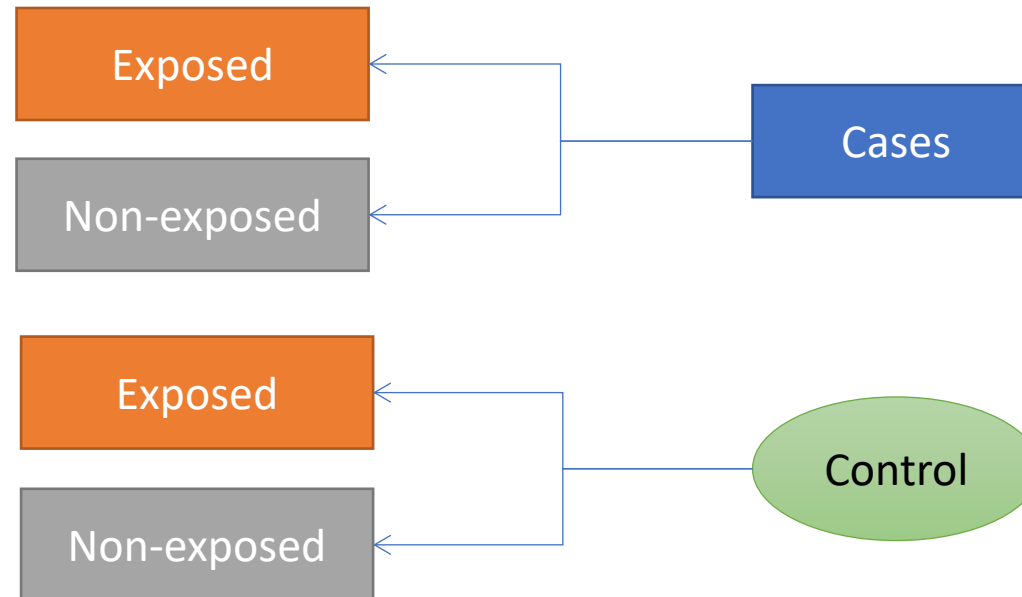
- อคติ (bias) คือ ความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (systematic error) หรือแบบมีทิศทางจากกระบวนการวิจัย เช่น
 - แบบสอบถามที่มีคำถามอ่อนไหว เช่น ท่านเคยตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี ท่านเคยใช้ยาเสพติดหรือไม่
 - เครื่องมือวัดที่ไม่ได้ตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือ เช่น ตราชั่งน้ำหนักที่แข็งเกินปกติ
 - การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่พร้อมจะให้ความร่วมมือในการรับ intervention

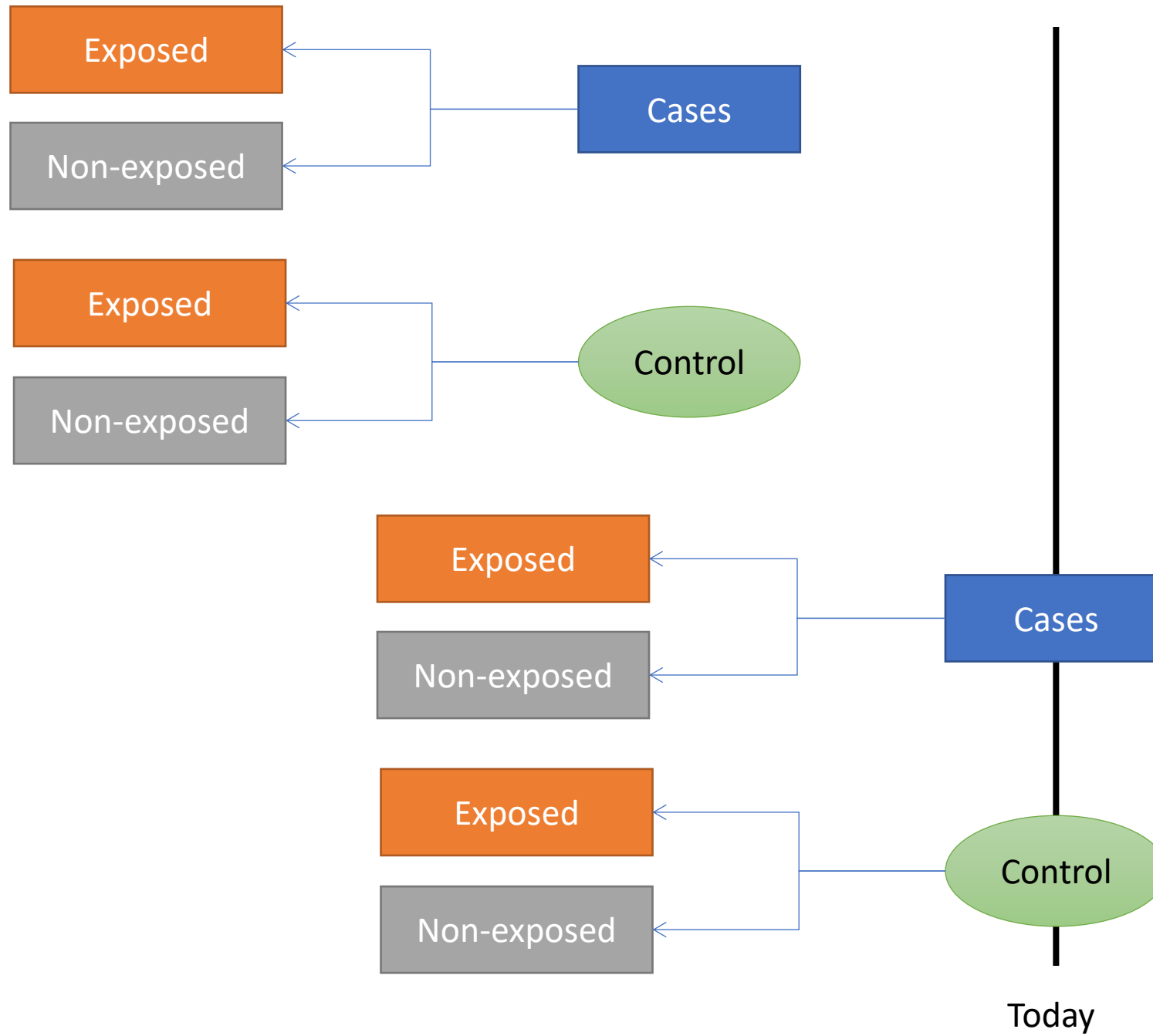
ตัวแปรกวน (Confounding)

- ตัวแปรภายนอก (extraneous variable) ที่บิดเบือนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (X) และตัวแปรตาม (Y) ที่เราสนใจ เช่น
 - แบบสอบถามที่มีคำถามอ่อนไหว เช่น ท่านเคยตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี ท่านเคยใช้ยาเสพติดหรือไม่
 - เครื่องมือวัดที่ไม่ได้ตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือ เช่น ตราชั่งน้ำหนักที่แข็งเกินปกติ
- บางครั้งจะใช้คำว่าตัวแปรรวม (covariate)

Case Control Study

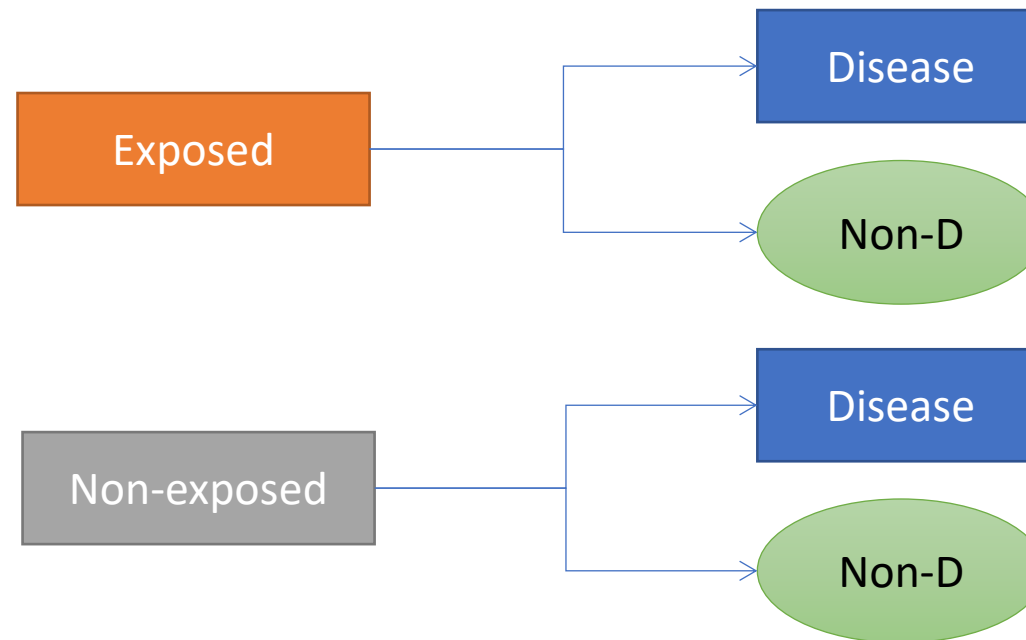
- ศึกษาจากผล (outcome/disease) ไปหาสาเหตุ (cause)
 - Retrospective, prospective, retroprospective
- ODDs ratio (OR) หรือ Adjusted OR

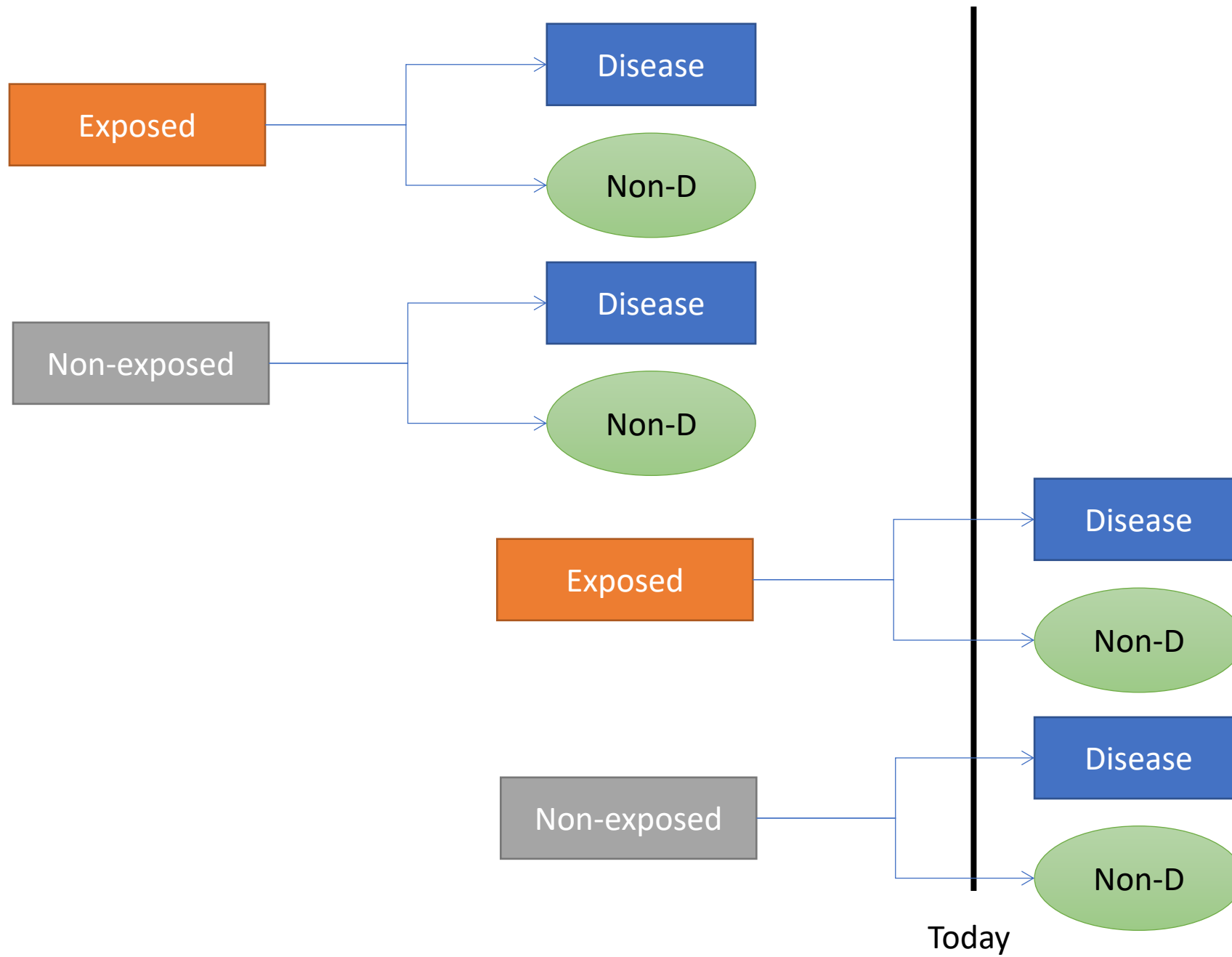




Cohort Study

- การศึกษาจากเหตุ (cause) ไปหาผล (outcome/disease) เช่น
 - Retrospective, prospective, retroprospective
- Relative risk (RR) หรือ Adjusted RR





นิยามและการวัดตัวแปร

- นิยามปฏิบัติการ (operational definition) คือ การระบุความหมายของตัวแปรด้วยกระบวนการวัดตัวแปรที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย โดยเฉพาะตัวแปรนามธรรม เช่น ความรัก ความพึงพอใจ
- ตัวแปรทางวิทยาศาสตร์มักมีกระบวนการวัดที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา เช่น อุณหภูมิ น้ำหนัก
- ตัวแปรทางคลินิก/ตัวแปรทางจิตวิทยา
 - Lipid profiles/Signs and symptoms
 - ความพึงพอใจ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้โทษ

เครื่องมือที่ใช้วัดกับข้อมูล

- ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเป็น subject หรือ objective
- ข้อมูลนั้นเป็นตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม/ตัวแปรกวน
- ข้อมูลนั้นเป็นตัวแปรระดับใดตามระดับการวัด (นามบัญญัติ, ลำดับ, ช่วง, อัตราส่วน)

Internal vs. External Validity

- ความตรงภายใน (internal validity) คือ
 - ผลการวิจัยถูกต้องน่าเชื่อถือ เกิดจาก intervention ที่ให้ เช่น การลดลงของความดันโลหิต (Y) จากเกิดจากการใช้ยาใหม่ (X_1) ไม่ได้เกิดจากการควบคุมอาหาร (X_2) หรือการออกกำลังกาย (X_3)
 - การวิจัยแบบ one group pretest posttest design น่าเชื่อถือหรือไม่
- ความตรงภายนอก (external validity) คือ
 - ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสามารถนำไปใช้ในประชากรได้

Threat to Internal Validity

- History
- Maturation
- Regression towards the mean
- Testing effects
- Instrumentation and measurement
- Heterogeneous attrition
- Environmental factors
- Treatment factors

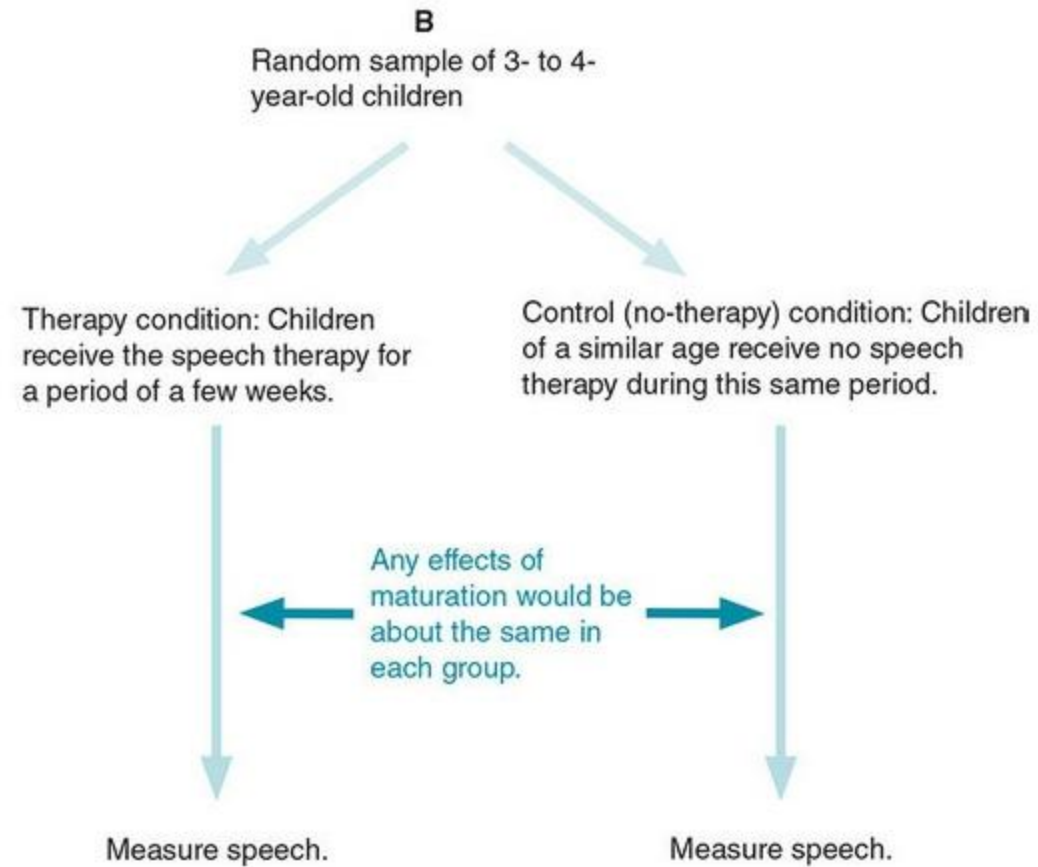
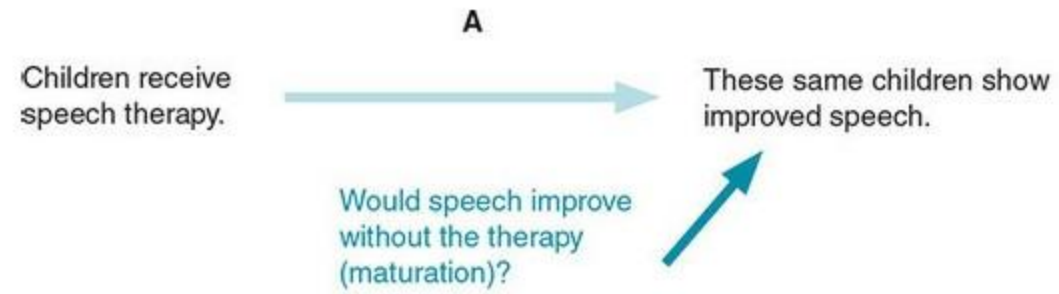
Threat to Internal Validity

History

- A history effect is a possible threat to internal validity in which an **unanticipated event co-occurs** with a treatment or manipulation in a study.

Maturation

- A possible threat to internal validity in which a **participant's physiological or psychological state changes over time** during a study.



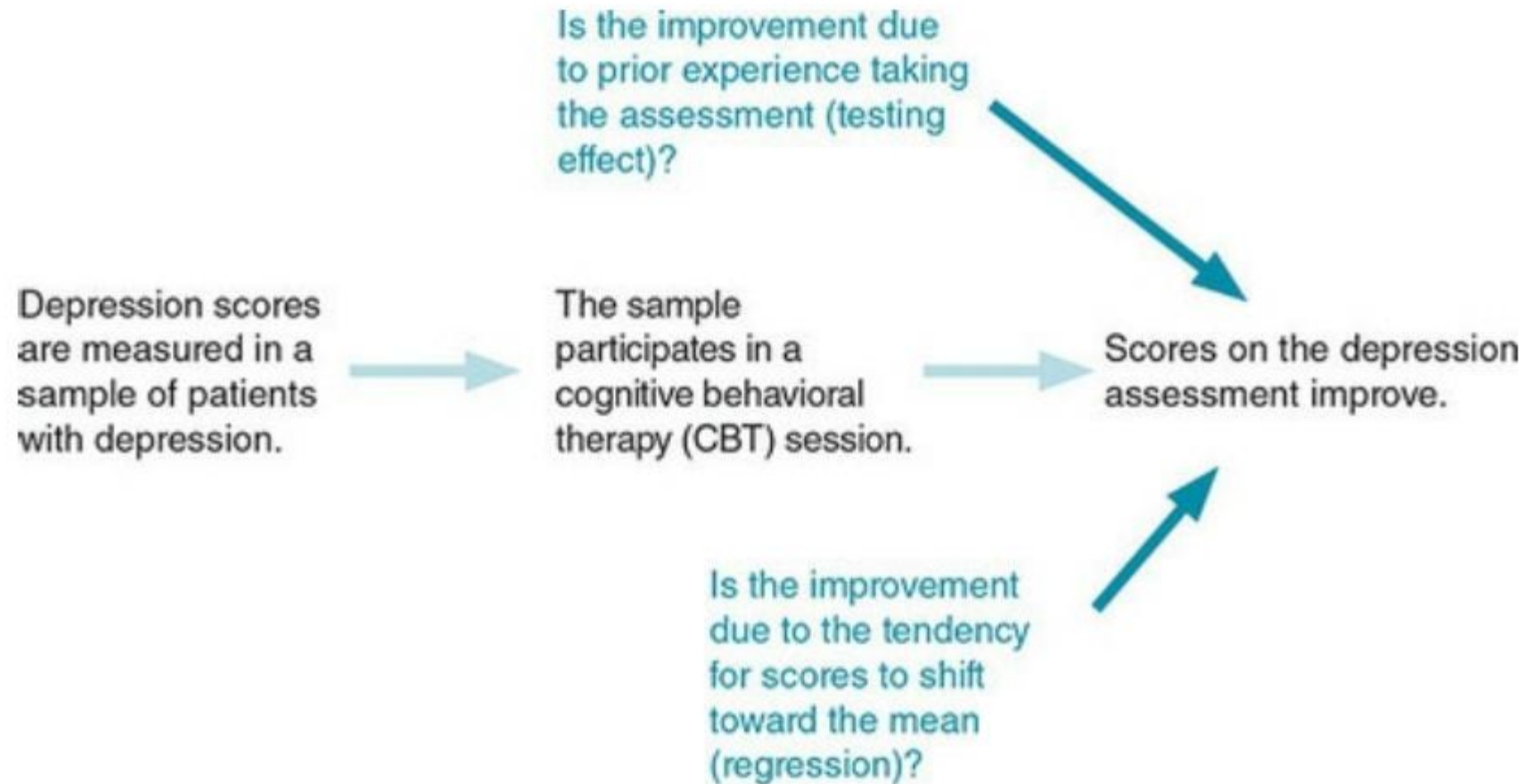
Threat to Internal Validity

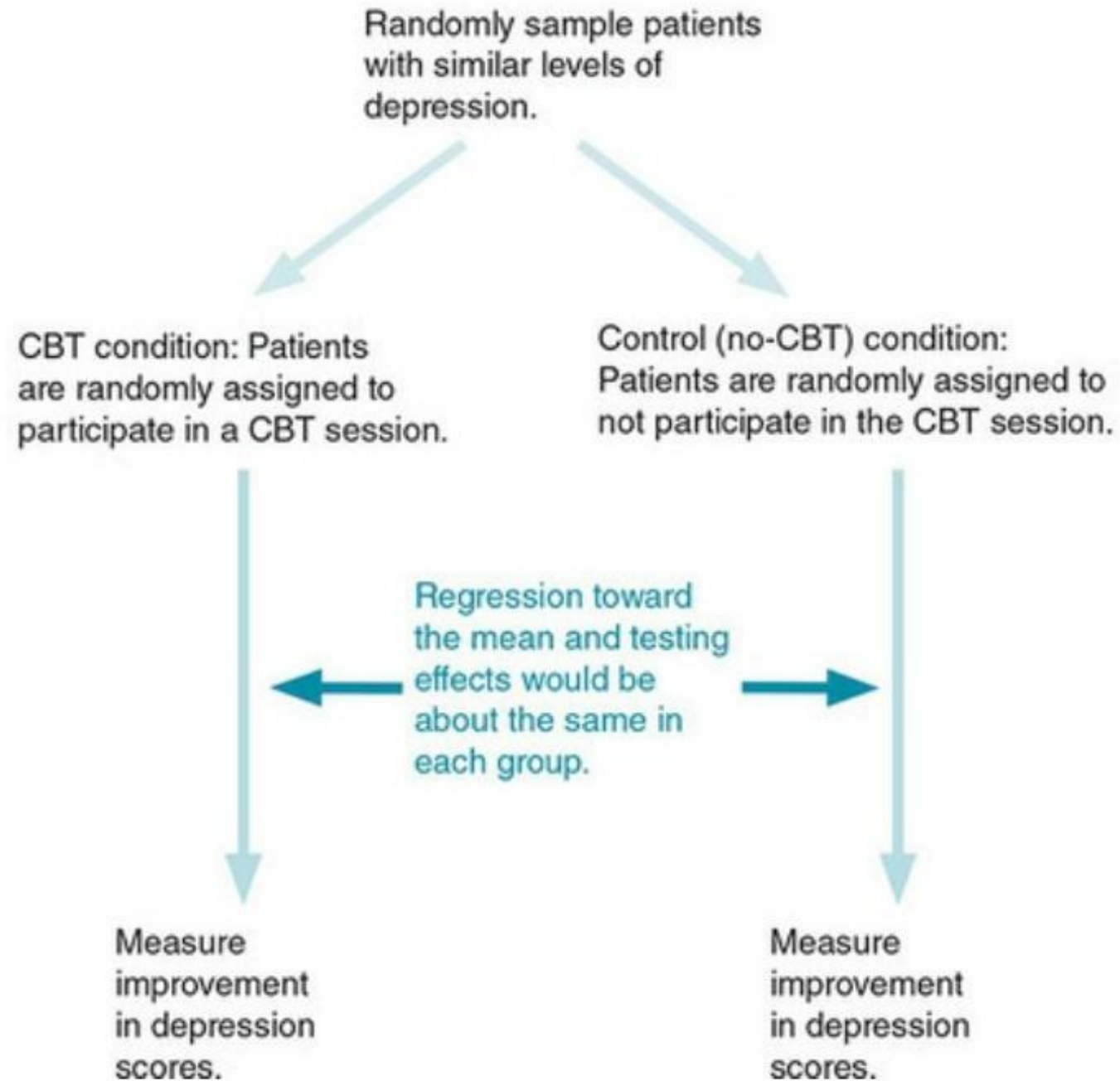
Regression toward the mean

- A **change** or **shift** in a participant's performance toward a level or score that is **closer to or more typical of his or her true potential or mean ability** on some measure, after previously scoring unusually high or low on the same.

Testing effect

- The **improved performance** on a test or **measure the second time** it is taken due to the experience of taking the test.





Threat to Internal Validity

Instrumentation and measurement

- The **measurement of the dependent variable** changes due to an error during the course of a research study.

Threat to Internal Validity

Attrition

- A participant does not show up for a study at a scheduled time or fails to complete the study.

Heterogeneous attrition

- Rates of attrition are different between groups.

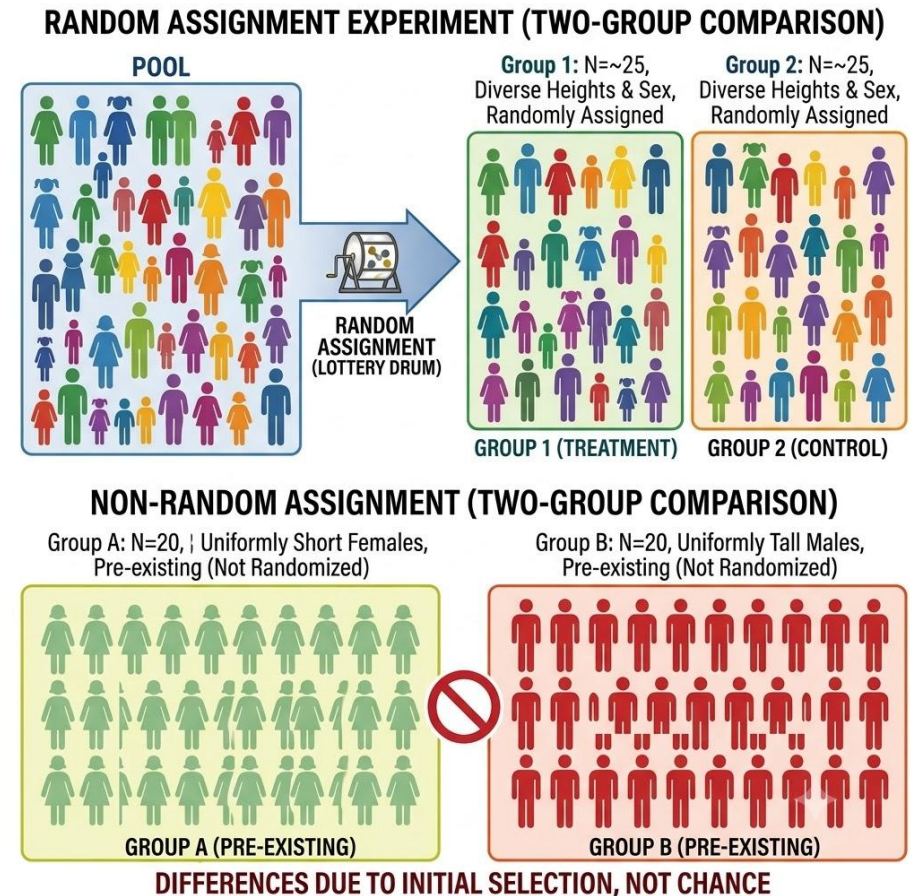
	Sources of Invalidity									
	Internal								External	
	History	Maturation	Testing	Instrumentation	Regression	Selection	Mortality	Interaction of Selection and Maturation, etc.	Interaction of Testing and X	Interaction of Selection and X
<i>Pre-Experimental Designs:</i>										
1. One-Shot Case Study X O	-	-				-	-			-
2. One-Group Pretest-Posttest Design O X O	-	-	-	-	?	+	+	-	-	- ?
3. Static-Group Comparison X O ----- O	+	?	+	+	+	-	-	-		-
<i>True Experimental Designs:</i>										
4. Pretest-Posttest Control Group Design R O X O R O O	+	+	+	+	+	+	+	+	-	? ?
5. Solomon Four-Group Design R O X O R O O R X O R O	+	+	+	+	+	+	+	+	+	? ?
6. Posttest-Only Control Group Design R X O R O	+	+	+	+	+	+	+	+	+	? ?

Experimental Design

- Experimental design is set up to control background variability so that true systematic effects of treatments can be observed .
- There are 3 basic principles to achieve this goal.
 1. Control by **matching**
 2. Control by **randomization**
 3. Control by **statistical adjustment (data analysis)**

Quasi-Experimental Design

- Similar to experimental design **except** lack of treatment allocation or control group.



Non- experimental Design

- การวิจัยเชิงสังเกตการณ์ (Observational study)
- ไม่มีการจัดกระทำ (manipulation) หรือการแทรกแซง (intervention)
- พิสูจน์ causal relationship ไม่ได้

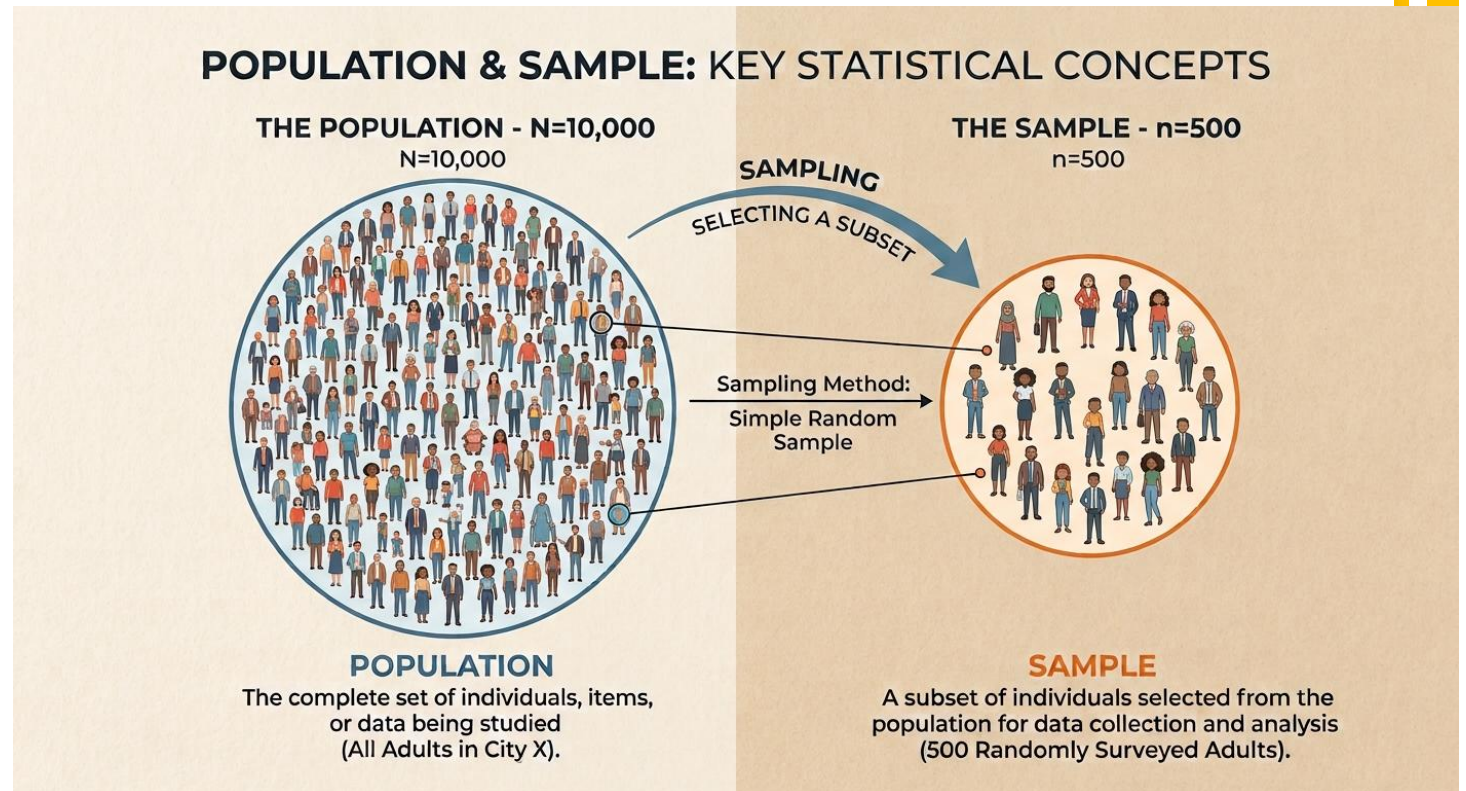
Causality

- Causation
- Is an efficacy, by which one process or state, a cause, contributes to the production of another process or state, an effect, where the cause is partly responsible for the effect, and the effect is partly dependent on the cause.
- ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ (cause) และผล (effect)

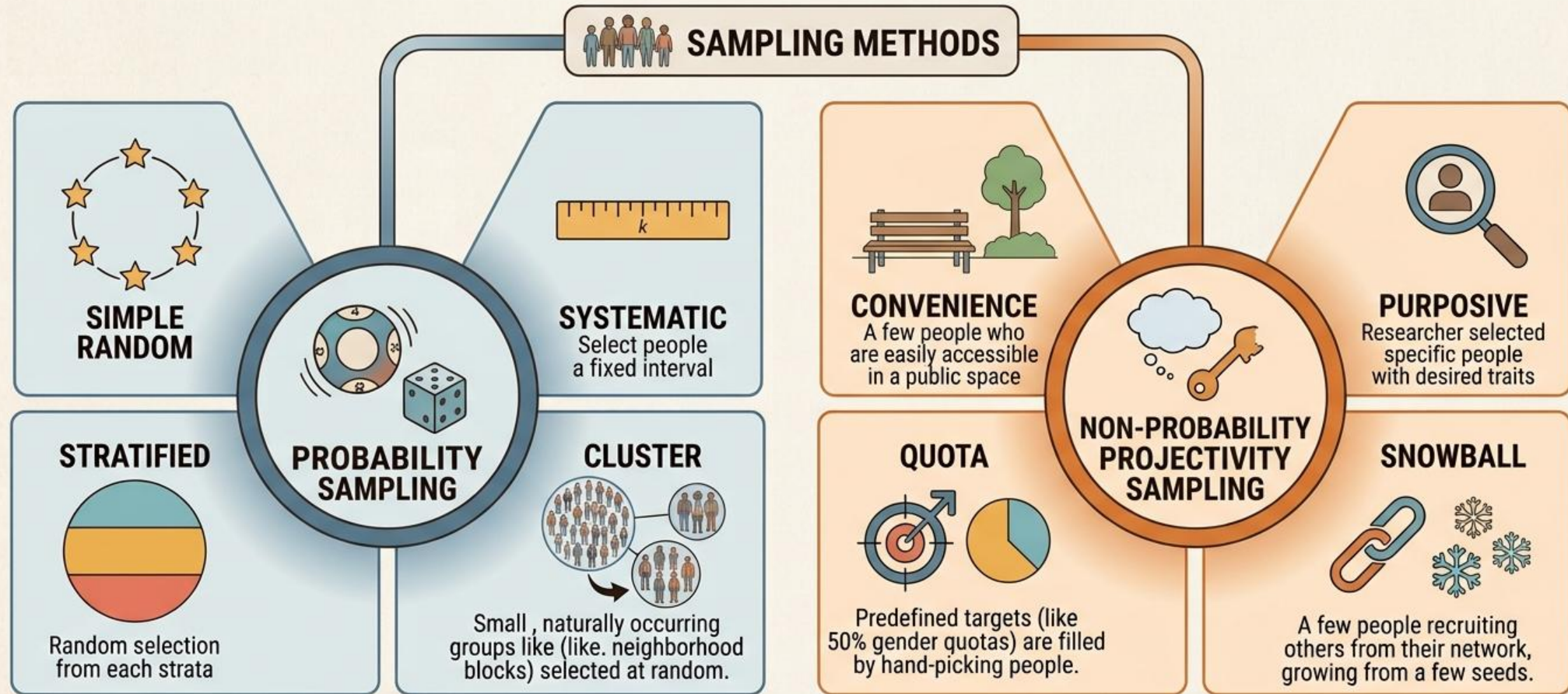


Population and Sample

- Population
 - the entire units of interest, e.g. students, T2DM patients, household.
- Sample
 - a representative of population



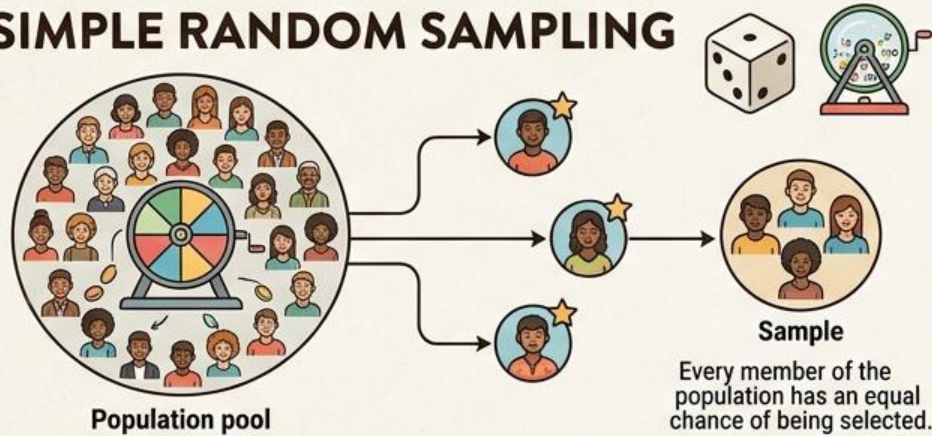
EXPLORING SAMPLING TECHNIQUES



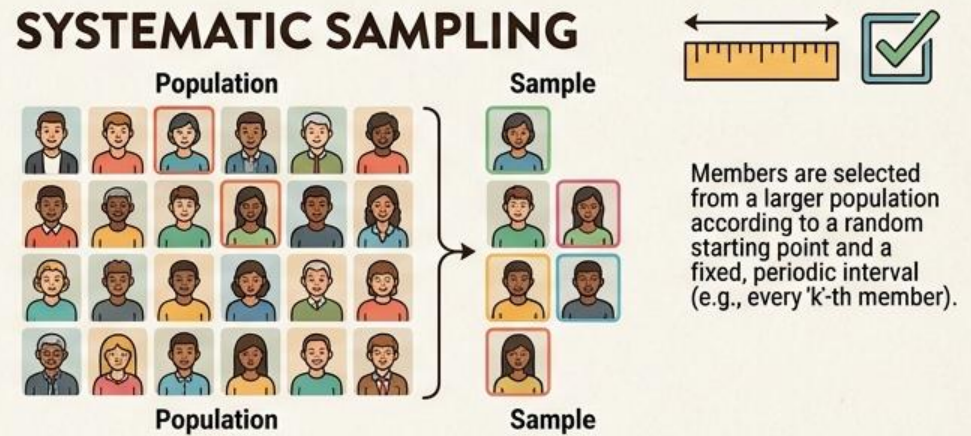
[cite: 1] PROBABILITY = RANDOM | [cite: 2] NON-PROBABILITY = SUBJECTIVE

PROBABILITY SAMPLING METHODS

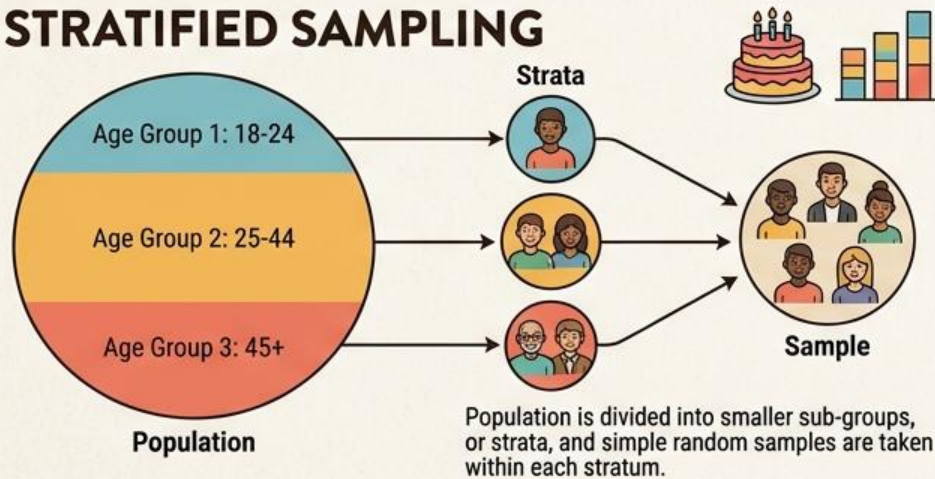
SIMPLE RANDOM SAMPLING



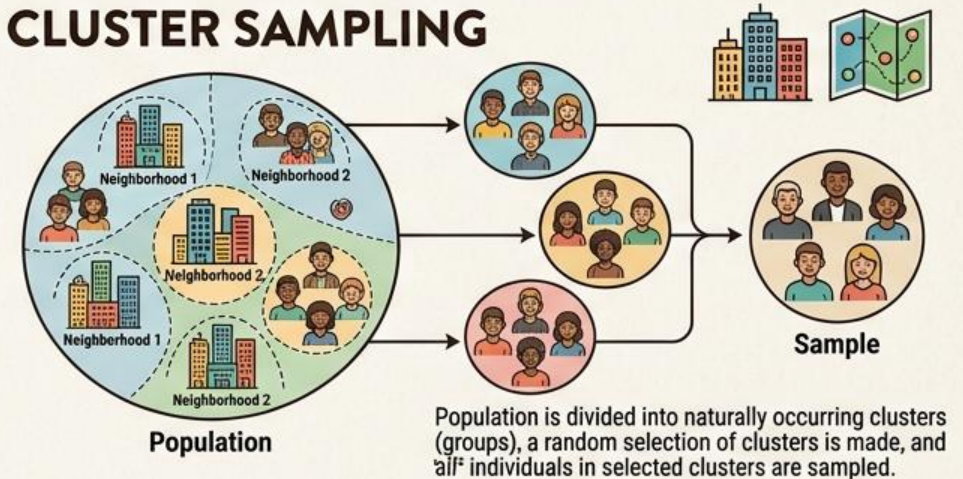
SYSTEMATIC SAMPLING



STRATIFIED SAMPLING

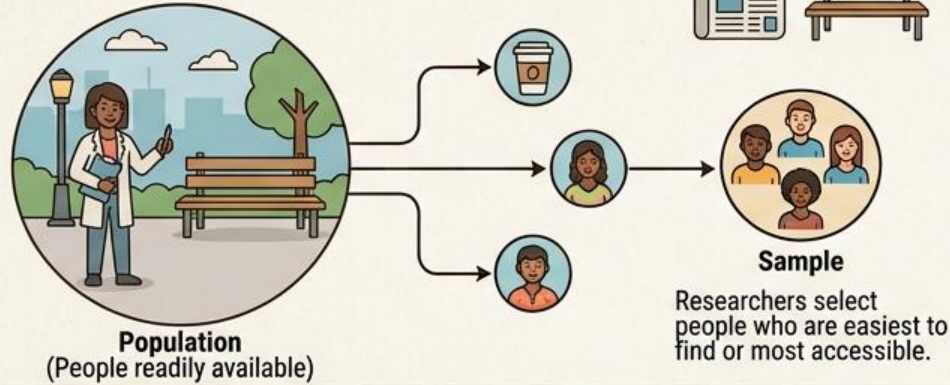


CLUSTER SAMPLING

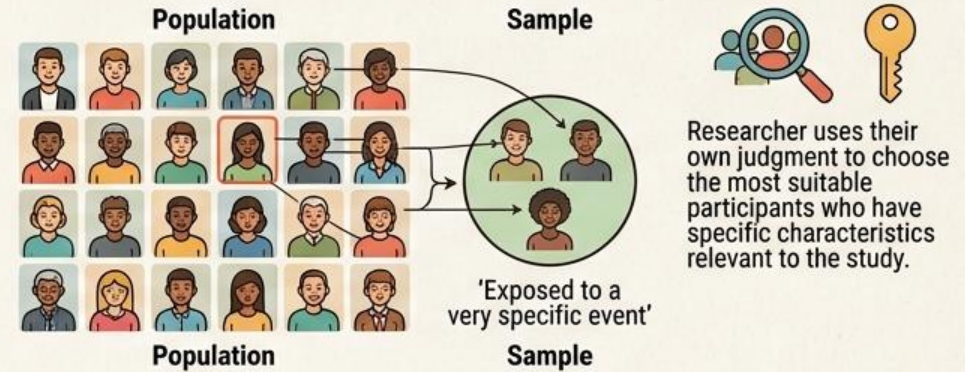


NON-PROBABILITY SAMPLING METHODS

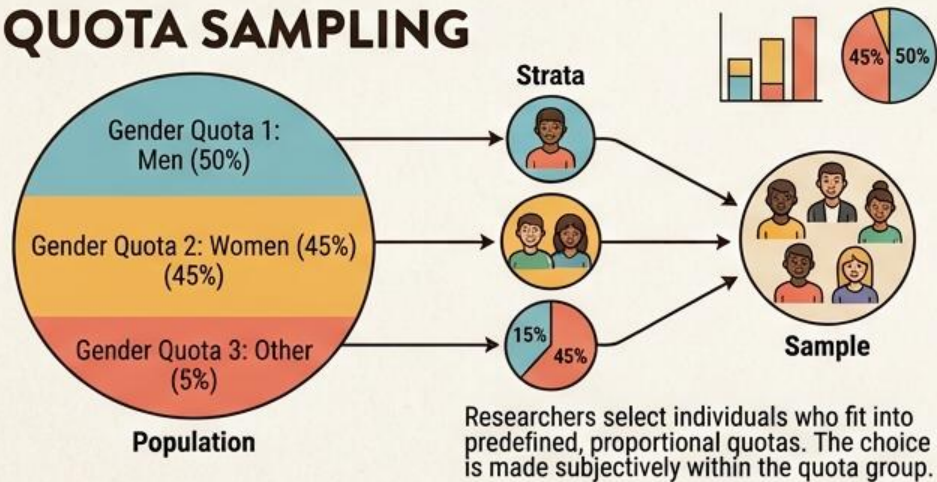
CONVENIENCE SAMPLING



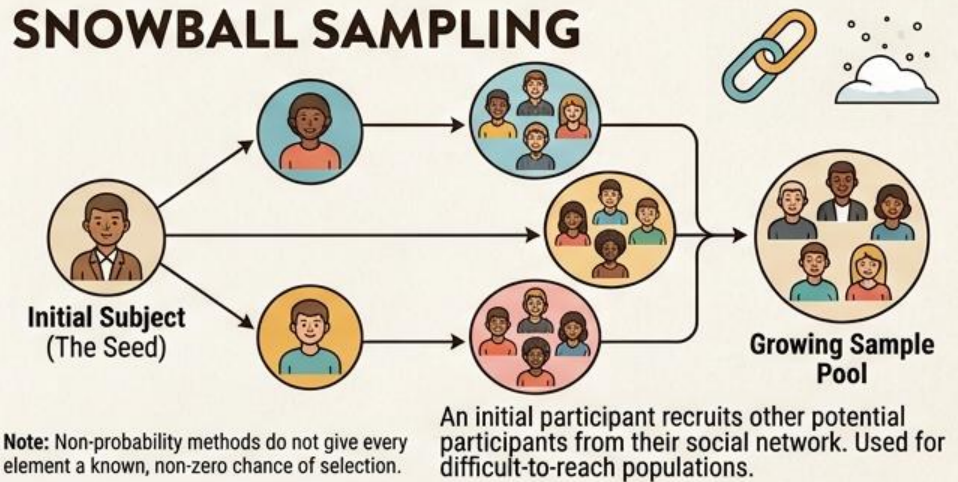
PURPOSIVE (JUDGMENTAL) SAMPLING



QUOTA SAMPLING



SNOWBALL SAMPLING



Note: Non-probability methods do not give every element a known, non-zero chance of selection.

Quantitative vs Qualitative Research

- Quantitative research focuses on measuring, testing, and quantifying relationships using numerical data and statistical analysis.
- Qualitative research focuses on exploring concepts, experiences, and meanings using non-numerical data like words, text, or visual media



Feature	Quantitative Research	Qualitative Research
Primary Goal	Test hypotheses, establish cause-and-effect, generalize results	Explore ideas, understand experiences, generate hypotheses
Data Type	Numbers, metrics, closed data	Words, text, images, observations
Sample Size	Large, representative samples	Small, targeted, non-representative samples



Feature	Quantitative Research	Qualitative Research
Data Collection	Surveys, structured observations, experiments	Interviews, focus groups, open-ended observations
Data Analysis	Statistical, mathematical, numerical analysis	Thematic analysis, content analysis, discourse analysis
Question Style	Closed-ended (e.g., "On a scale of 1-5...")	Open-ended (e.g., "How did you feel about...?")
Objectivity	High (standardized measures limit researcher influence)	Contextual (acknowledges researcher perspective and interpretation)

Data Collection Methods: Quantitative Research



Structured Surveys & Questionnaires: Closed-ended questions with fixed response options (e.g., Likert scales, multiple-choice).



Experiments & Clinical Trials: Controlled testing of variables to establish cause-and-effect relationships (e.g., A/B testing, drug trials).



Systematic Observations: Counting or timing specific behaviors under predetermined criteria (e.g., measuring patient wait times in a clinic).



Secondary Data Analysis: Analyzing existing numerical datasets (e.g., census data, financial reports, electronic health records).

Data Collection: Qualitative Research

Semi-Structured & In-Depth Interviews: One-on-one conversations exploring personal perspectives, motivations, or stories.

Focus Groups: Guided discussions among a small group of participants (6–10 people) to analyze group dynamics and shared opinions.

Ethnographic & Naturalistic Observation: Immersive field research where the researcher observes behaviors in real-world environments over time.

Document & Content Analysis: Examining written materials, art, audio recordings, or video content for underlying patterns and meanings.

Common Data Analysis Techniques: Quantitative Analysis

Descriptive Statistics: Summarizing key trends in the data using measures like mean, median, mode, standard deviation, and percentage distributions.

Inferential Statistics: Drawing conclusions or testing hypotheses about a larger population using techniques like t-test, ANOVA, linear regression, and chi-square tests.

Data Analysis: Qualitative Analysis



Thematic Analysis: Identifying, coding, and organizing recurring patterns or topics across text datasets.



Grounded Theory: Developing theoretical explanations directly derived from the collected qualitative data.



Discourse Analysis: Examining how language functions within social, cultural, and situational contexts.

When to Use Which Approach

- Choose Quantitative when: You need to measure trends, make predictions, test a specific scientific hypothesis, or generalize findings to a broad target population.
- Choose Qualitative when: You want to understand complex human decisions, explore an under-researched topic, or gather context behind numerical trends.
- Combine Both (Mixed Methods) when: You need both broad numerical evidence and deep contextual insight (e.g., running a large survey to measure customer satisfaction followed by focus groups to understand why scores dropped).

ตัวอย่าง

- **คำถามการวิจัย:**
อะไรคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้วัยทำงานไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ?
- **ข้อมูลที่เก็บรวบรวม:**
บทสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) ของคนในวัยทำงาน

6 ขั้นตอนของ Thematic Analysis

วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ Braun & Clarke

- **ขั้นตอนที่ 1: ทำความคุ้นเคยกับข้อมูล (Familiarize Yourself with the Data)**
- อ่านและทำความเข้าใจบทสัมภาษณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจับบริบททั้งหมดตัวอย่างข้อความจากบทสัมภาษณ์:

"เลิกงานแล้วก็อยากไปฟิตเนสนะ แต่นั่งประชุมมาทั้งวัน พอถึงหกโมงเย็นก็หมดแรงแล้ว
สมองล้าไปหมด แถมต้องเสียเวลาเดินทางกลับบ้านอีกเป็นชั่วโมง พอถึงบ้านก็ต้อง
ทำกับข้าวให้ลูก แล้วยังต้องช่วยดูการบ้านอีก มันไม่มีทั้งพลังงานสมองและเวลาเหลือ
แล้วจริงๆ"

- ขั้นตอนที่ 2: สร้างรหัสเริ่มต้น (Generate Initial Codes)
- ติดป้ายกำกับ (Tag) หรือให้ "รหัส" ข้อความเฉพาะส่วนเพื่อสรุปใจความสำคัญ

ข้อความจากบทสัมภาษณ์	รหัสที่สร้างขึ้น (Code)
"นั่งประชุมมาทั้งวัน พอถึงหกโมงเย็นก็หมดแรงแล้ว"	ความล้าทางจิตใจ (Mental fatigue)
"เสียเวลาเดินทางกลับบ้านอีกเป็นชั่วโมง"	เสียเวลาไปกับการเดินทาง (Time lost in transit)
"ทำกับข้าวให้ลูก แล้วยังต้องช่วยดูการบ้าน"	ภาระหน้าที่ในครอบครัว (Family responsibilities)
"ไม่มีทั้งพลังงานสมองและเวลาเหลือแล้ว"	ความหมดแรง / การขาดแคลนเวลา (Exhaustion/Lack of time)

- ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาธีม/ประเด็นหลัก (Search for Themes)
- จัดกลุ่มรหัสที่มีความเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาเป็นธีมหลัก

[ความล่าช้าทางจิตใจ] + [ความหมดแรง] → โครงร่างธีม A: "การสูญเสียพลังงานทางสมอง"

[เสียเวลาเดินทาง] + [ภาระหน้าที่ในครอบครัว] → โครงร่างธีม B: "ภาระงาน/หน้าที่ที่เข้ามา
รบกวน"

- **ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนและปรับปรุงธีม (Review and Refine Themes)**
- ตรวจสอบว่าธีมที่คิดไว้สอดคล้องกับข้อมูลดิบทั้งหมดและตอบคำถามการวิจัยหรือไม่

ธีมร่างที่ 1: ความเหนื่อยล้าทางร่างกาย vs ทางจิตใจ → ปรับปรุงเป็น: ความเหนื่อยล้าทางจิตใจและอารมณ์ (เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเน้นย้ำเรื่องสมองมากกว่าการปวดเมื่อยทางร่างกาย)

ธีมร่างที่ 2: ภาระงานบ้าน → ปรับปรุงเป็น: การรับรู้ว่าขาดแคลนเวลาส่วนตัว (ครอบคลุมทั้งเวลาเดินทางและภาระงานในบ้าน)

- **ขั้นตอนที่ 5: กำหนดขอบเขตและตั้งชื่อธีม (Define and Name Themes)**
- สรุพนโยบายเชิงแนวคิดและตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้กับแต่ละธีม

ธีมที่ 1: ภาวะสมองล้าจากการทำงาน (Cognitive Depletion After Work)

- นิยาม: ผู้เข้าร่วมการวิจัยประสบภาวะเหนื่อยล้าทางจิตใจจากการนั่งทำงานออฟฟิศและการจ้องหน้าจอ ทำให้ขาดพลังทางจิตวิทยาที่จะเริ่มออกกำลังกาย แม้ว่าร่างกายจะยังไหวก็ตาม

ธีมที่ 2: ขัดแย้งจากภาระหน้าที่รอบด้าน (Competing Life Demands)

- นิยาม: การออกกำลังกายถูกมองว่าเป็น "กิจกรรมเสริม" ที่มักถูกตัดออกเมื่อมีภาระผูกพันสำคัญอื่นๆ เช่น การดูแลบุตร งานบ้าน หรือการเดินทางที่ยาวนาน

- **ขั้นตอนที่ 6: เขียนรายงานผลการวิจัย (Write Up the Findings)**
- นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบความเรียง โดยอ้างอิงคำพูดจริงของผู้เข้าร่วมเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ตัวอย่างการเขียนในรายงานการวิจัย:

- ประเด็นหลักที่พบอย่างชัดเจนจากคำตอบของผู้เข้าร่วม คือ "ภาวะสมองล้าจากการทำงาน" แทนที่จะเป็นความเหนื่อยล้าทางร่างกาย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ระบุว่าความล้าทางจิตใจ คือ อุปสรรคสำคัญที่สุดในการออกกำลังกาย ดังที่ผู้เข้าร่วม A กล่าวว่า "นั่งประชุมมาทั้งวัน... สมองล้าไปหมด" ขอค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า แนวทางในการส่งเสริมการออกกำลังกายควรเน้นไปที่การลดความเครียดสะสมทางจิตใจและการลดสภาวะการตัดสินใจที่เหนื่อยล้า (Decision fatigue) มากกว่าการมุ่งเน้นแค่เรื่องร่างกายเพียงอย่างเดียว

จริยธรรมในการวิจัย

หลักประพฤติดีปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจริยธรรม

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

มุ่งมั่น ขยัน

เปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

มีความยุติธรรม

มีความรับผิดชอบ



- ไม่คัดลอกผลงาน หรือแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism)
- ไม่คัดลอกผลงานของตนเอง (Self plagiarism)
- ไม่ปลอมแปลงข้อมูล (Falsification)
- ไม่สร้างข้อมูลเท็จหรือปั้นแต่ง (Fabrication)
- ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)



จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

- กฎนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Code) ค.ศ. 1947 ทีมแพทย์ทหารเยอรมันจำนวน 23 คนถูกตัดสินคดีทำการทดลองในเชลยช่วงสงครามโลกว่ามีความผิด
- ศาลใช้หลักเกณฑ์ของการทดลองที่ถูกต้องคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย “Permissible medical experiment”
- Nuremberg code 1 “ในการทดลองจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลโดยอิสระ”



- ปฏิญญาเฮลซิงกิโดยแพทยสมาคมโลก (Declaration of Helsinki) ค.ศ.1964
- คำแถลงหลักจริยธรรมการวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ และรวมถึงการวิจัยที่ใช้ชิ้นส่วนของคนและข้อมูลที่สามารถระบุตัวเจ้าของได้
 - ต้องคำนึงถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญเหนือประโยชน์อื่นใด
- ผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม (ethical review committee) ที่ดำเนินงานอย่างอิสระจากผู้วิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย หรืออิทธิพลอื่นใด



- Belmont Report (Basic ethical principles) ค.ศ.1974 มีหลัก 3 ประการ

- **Respect for persons** – การเคารพในบุคคล หมายถึง

- เคารพในการขอความยินยอม ให้ข้อมูลงานวิจัยครบถ้วน ตัดสินใจอย่างอิสระ
- เคารพความเป็นส่วนตัว (privacy) เช่น ไม่ใส่ชื่อห้องให้คำปรึกษาคนท้อง
- เคารพการเก็บรักษาความลับ (confidentiality) เช่น วิธีการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวผู้ป่วยไม่ได้ หรือการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับชั้น



➤ **Beneficence** – การให้คุณประโยชน์ (ไม่มีโทษ)

- หัวข้อวิจัยหรือรูปแบบการวิจัยต้องมีประโยชน์ (benefit) มากกว่าโทษ (risk) เช่น ทดลองยาใหม่ที่ดีกว่าได้ผลดี แต่กลับมี ADRs มากกว่าปกติ **ต้องส่งยุติการวิจัยทันที**

➤ **Justice** – ความเป็นธรรม

- เลือกกลุ่มผู้ป่วยอย่างเป็นธรรม เคารพในความเปราะบาง (vulnerable) เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต



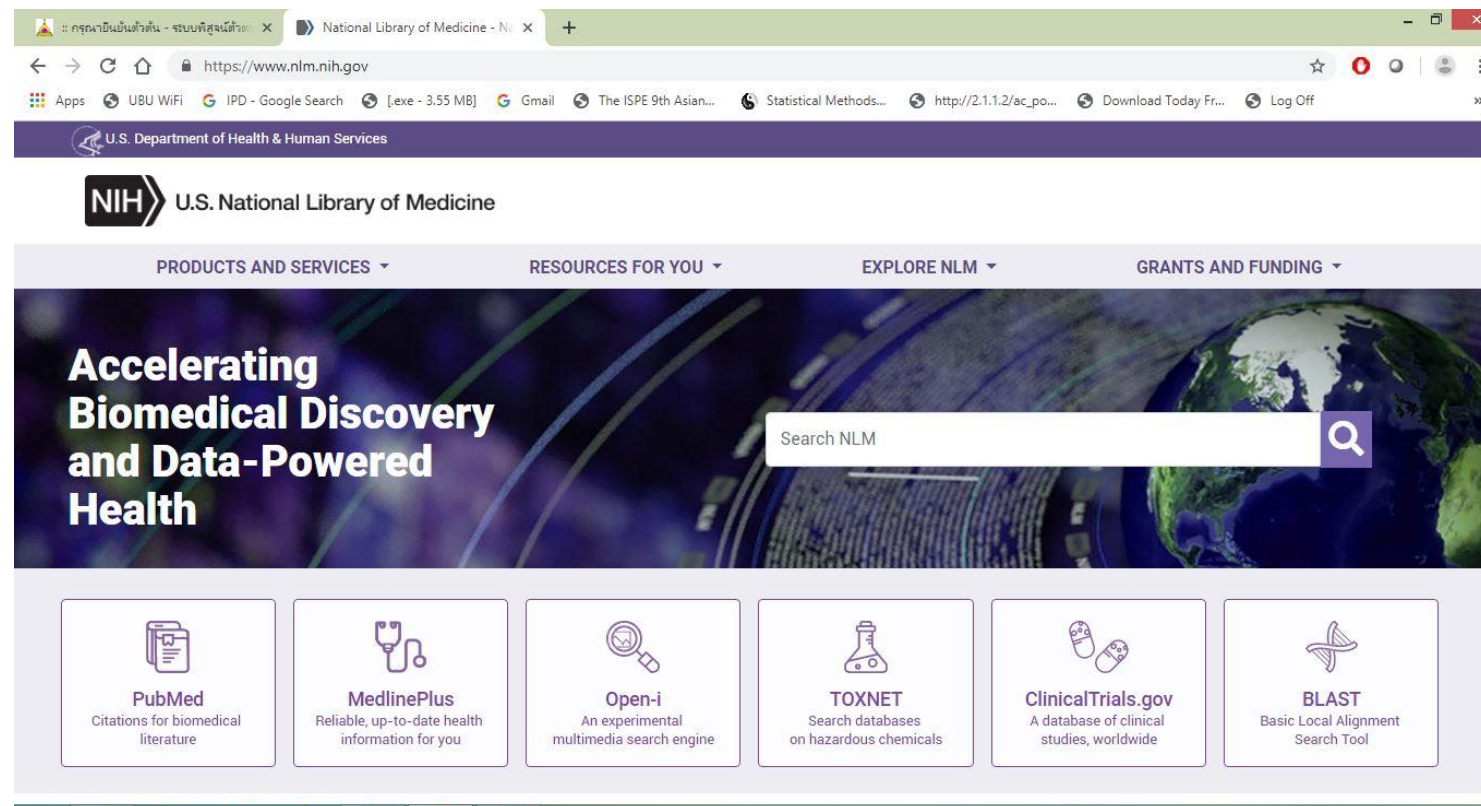
ฐานข้อมูลสำหรับการวิจัย

- ฐานข้อมูลสำหรับการวิจัย คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการสืบค้น โดยปกติจะสืบค้นด้วยคำสำคัญ
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย บทความวิชาการ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จัดเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
- คุณลักษณะสืบค้นได้ง่าย เช่น สืบค้นด้วยคำสำคัญ ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง



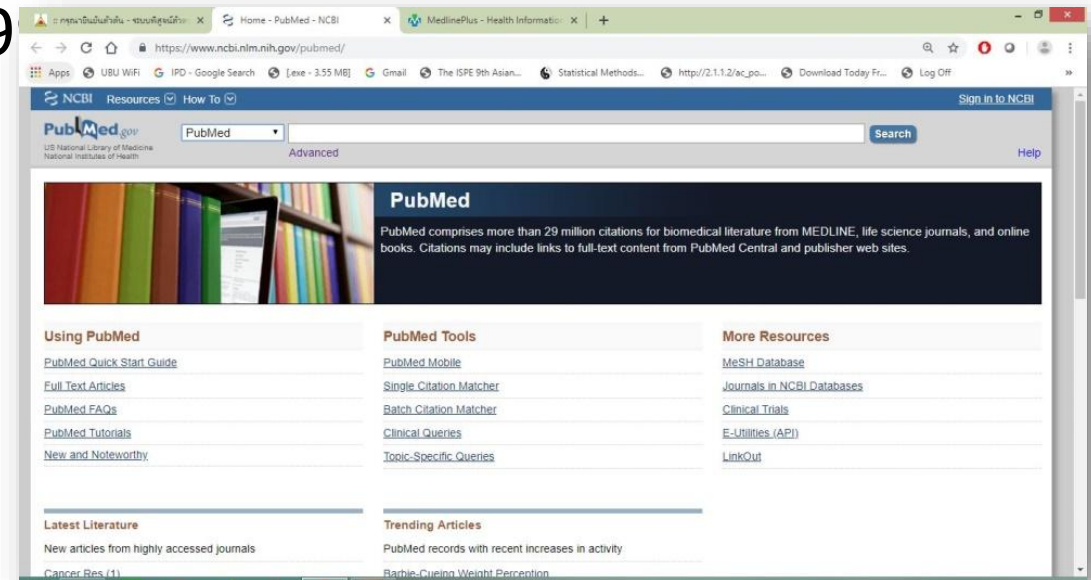
ฐานข้อมูลสำหรับการวิจัย

- National library of Medicine, USA (<https://www.nlm.nih.gov/>)



PubMed

- National Center for Biotechnology Information (NCBI), at the U.S. National Library of Medicine (NLM), located at the National Institutes of Health (NIH).
- PubMed has been available since 1996
- > 30 million references include the MEDLINE database plus the other types of citations.



PubMed

- Using keywords and Boolean e.g.
 - (1) cancer, (2) marijuana, then (1) + (2)
 - (1) pharmaceutical care, (2) pharmacist intervention, then (1) or (2)
- Options e.g. limited to
“clinical trial” or “review” or “human”



PubMed

- Searching strategies
 - Medical subject heading (MeSH) is hierarchically-organized terminology for indexing and cataloging of biomedical information such as MEDLINE/PubMed and other NLM databases.
 - Authors
 - Journal names

The screenshot displays three search results from PubMed. Red arrows point from labels to specific parts of the results:

- title**: Points to the title of the first result, "Policy Issues in the Development and Adoption of Biomarkers for Molecularly Targeted Cancer Therapies: Workshop Summary."
- authors**: Points to the list of authors for the second result, "Bencivenga F, Cucini R, Capotondi F, Battistoni A, Mincigrucci R, Giangrisostomi E, Gessini A, Manfreda M, Nikolov IP, Pedersoli E, Principi E, Svetina C, Parisse P, Casolari F, Danailov MB, Kiskinova M, Masciovecchio C."
- journal title**: Points to the journal name "Nature" in the second result.
- abbreviation**: Points to the journal abbreviation "Nature" in the second result.
- volume & issue**: Points to the volume and issue information "2015 Apr 9;520(7546):205-8" in the second result.
- e-pagination**: Points to the e-pagination information "doi: 10.1038/nature14341" in the second result.
- publication date**: Points to the publication date "2015 Jan 28;5:2" in the third result.

The search results are as follows:

- ☐ [Policy Issues in the Development and Adoption of Biomarkers for Molecularly Targeted Cancer Therapies: Workshop Summary.](#)
National Cancer Policy Forum, Board on Health Care Services, Institute of Medicine.
Washington (DC): National Academies Press (US); 2015.
PMID: 25855848 [Free Books & Documents](#)
[Similar articles](#)
- ☐ [Four-wave mixing experiments with extreme ultraviolet transient gratings.](#)
Bencivenga F, Cucini R, Capotondi F, Battistoni A, Mincigrucci R, Giangrisostomi E, Gessini A, Manfreda M, Nikolov IP, Pedersoli E, Principi E, Svetina C, Parisse P, Casolari F, Danailov MB, Kiskinova M, Masciovecchio C. *Nature*. 2015 Apr 9;520(7546):205-8. doi: 10.1038/nature14341.
PMID: 25855456 [Similar articles](#)
- ☐ [Molecular imaging of angiogenesis after myocardial infarction by \(111\)In-DTPA-cNGR and \(99m\)Tc-sestamibi dual-isotope myocardial SPECT.](#)
Hendrikx G, De Saint-Hubert M, Dijkgraaf I, Bauwens M, Douma K, Wierts R, Pooters I, Van den Akker NM, Hackeng TM, Post MJ, Mottaghy FM. *EJNMMI Res*. 2015 Jan 28;5:2. doi: 10.1186/s13550-015-0081-7. eCollection 2015.
PMID: 25853008 [Free PMC Article](#)
[Similar articles](#)



- ❑ Policy Issues in the Development and Adoption of Biomarkers for Molecularly Targeted Cancer Therapies: Workshop Summary.
- 1.

National Cancer Policy Forum, Board on Health Care Services, Institute of Medicine.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2015.

PMID: 25855848 **Free Books & Documents**

[Similar articles](#)

title

journal title
abbreviation

authors

- ❑ Four-wave mixing experiments with extreme ultraviolet transient gratings.
- 2.

Bencivenga F, Cucini R, Capotondi F, Battistoni A, Mincigrucci R, Giangrisostomi E, Gessini A, Manfreda M, Nikolov IP, Pedersoli E, Principi E, Svetina C, Parisse P, Casolari F, Danailov MB, Kiskinova M, Masciovecchio C. Nature. 2015 Apr 9;520(7546):205-8. doi: 10.1038/nature14341.

PMID: 25855456

[Similar articles](#)

volume & issue

e-pagination

- ❑ Molecular imaging of angiogenesis after myocardial infarction by (111)In-DTPA-cNGR and (99m)Tc-sestamibi dual-isotope myocardial SPECT.
- 3.

Hendriks G, De Saint-Hubert M, Dijkgraaf I, Bauwens M, Douma K, Wiers R, Pooters I, Van den Akker NM, Hackeng TM, Post MJ, Mottaghy FM.

EJNMMI Res. 2015 Jan 28;5:2. doi: 10.1186/s13550-015-0081-7. eCollection 2015.

PMID: 25853008 **Free PMC Article**

[Similar articles](#)

publication date



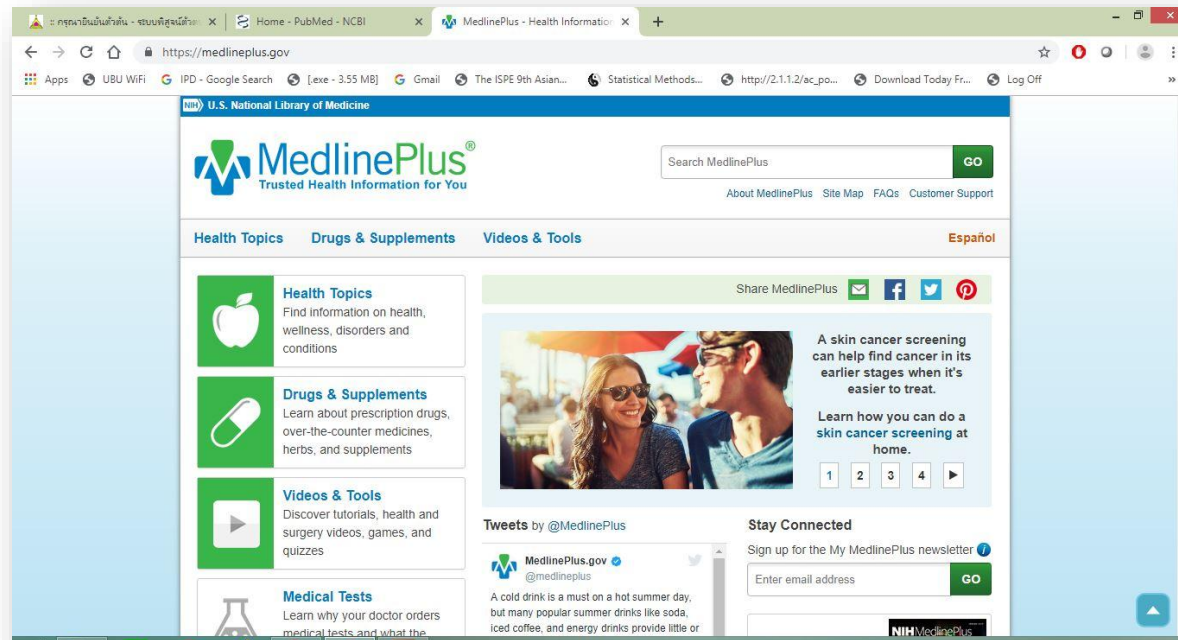
Medline

- MEDLINE® is the National Library of Medicine® (NLM®) **journal citation database**.
- Started in the 1960s, it now provides more than 26 million references to **biomedical** and **life sciences** journal articles back to 1946.
- MEDLINE includes citations from more than 5,200 scholarly journals published around the world.



MedlinePlus

- Contains health-related information such diseases, herbs and supplements.



Health Topics: MedlinePlus

https://medlineplus.gov/healthtopics.html

80%

U.S. National Library of Medicine



Trusted Health Information for You

Search MedlinePlus

GO

About MedlinePlus

What's New

Site Map

Customer Support

Health Topics

Drugs & Supplements

Videos & Tools

Español

Home → Health Topics

Health Topics



Read about symptoms, causes, treatment and prevention for over 1000 diseases, illnesses, health conditions and wellness issues. MedlinePlus health topics are regularly reviewed, and links are updated daily.

Find topics A-Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

XYZ

List of All Topics

Body Location/Systems

 Blood, Heart and Circulation

 Bones, Joints and Muscles

 Brain and Nerves

 Digestive System

 Ear, Nose and Throat

Disorders and Conditions

Cancers

Diabetes Mellitus

Genetics/Birth Defects

Infections

Injuries and Wounds

Mental Health and Behavior

Demographic Groups

Children and Teenagers

Men

Older Adults

Population Groups

Women

Health and Wellness

Type here to search



6:50 AM
3/29/2020

ENG

1

77

Drugs, Herbs and Supplements X

+

← → ↻ 🏠

🔒 https://medlineplus.gov/druginformation.html

⋮ 🛡️ ☆

📖 📄 📷 ABP

☰

NIH U.S. National Library of Medicine



MedlinePlus
Trusted Health Information for You

GO

[About MedlinePlus](#) [What's New](#) [Site Map](#) [Customer Support](#)

Health Topics

Drugs & Supplements

Videos & Tools

Español

Home → Drugs, Herbs and Supplements

Drugs, Herbs and Supplements

Drugs

Learn about your prescription drugs and over-the-counter medicines. Includes side effects, dosage, special precautions, and more.

Browse by generic or brand name:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

V W X Y Z 0-9

For FDA approved labels included in drug packages, see [DailyMed](#).

Herbs and Supplements



Related Topics

HIV/AIDS Medicines

🏠 🔍 Type here to search



⬆️ 🔊 ENG 6:49 AM 3/29/2020

🗨️ 1

78

Statistica / TavazSearch

medline plus website - ค้นหา

MedlinePlus - Health Information

MedlinePlus: Medical Tests

← → ↻ 🏠

🔒 https://medlineplus.gov/lab-tests/ 80% ⋮ 🛡️ ⭐

📄 📅 🌐 📶 ABP ☰

NIH U.S. National Library of Medicine



Trusted Health Information for You

Search MedlinePlus

GO

[About MedlinePlus](#) [What's New](#) [Site Map](#) [Customer Support](#)

Health Topics

Drugs & Supplements

Videos & Tools

Español

Home → Medical Tests

Medical Tests



Learn about medical tests, including what the tests are used for, why a doctor may order a test, how a test will feel, and what the results may mean.

Medical tests can help detect a condition, determine a diagnosis, plan treatment, check to see if treatment is working, or monitor the condition over time. A doctor may order these tests as part of a routine checkup, to check for certain diseases and disorders, or to monitor your health.

Go to:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ 0-9

A

Acid-Fast Bacillus (AFB) Tests

ADHD Screening

Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH)

Albumin Blood Test

Aldosterone Test

Alkaline Phosphatase



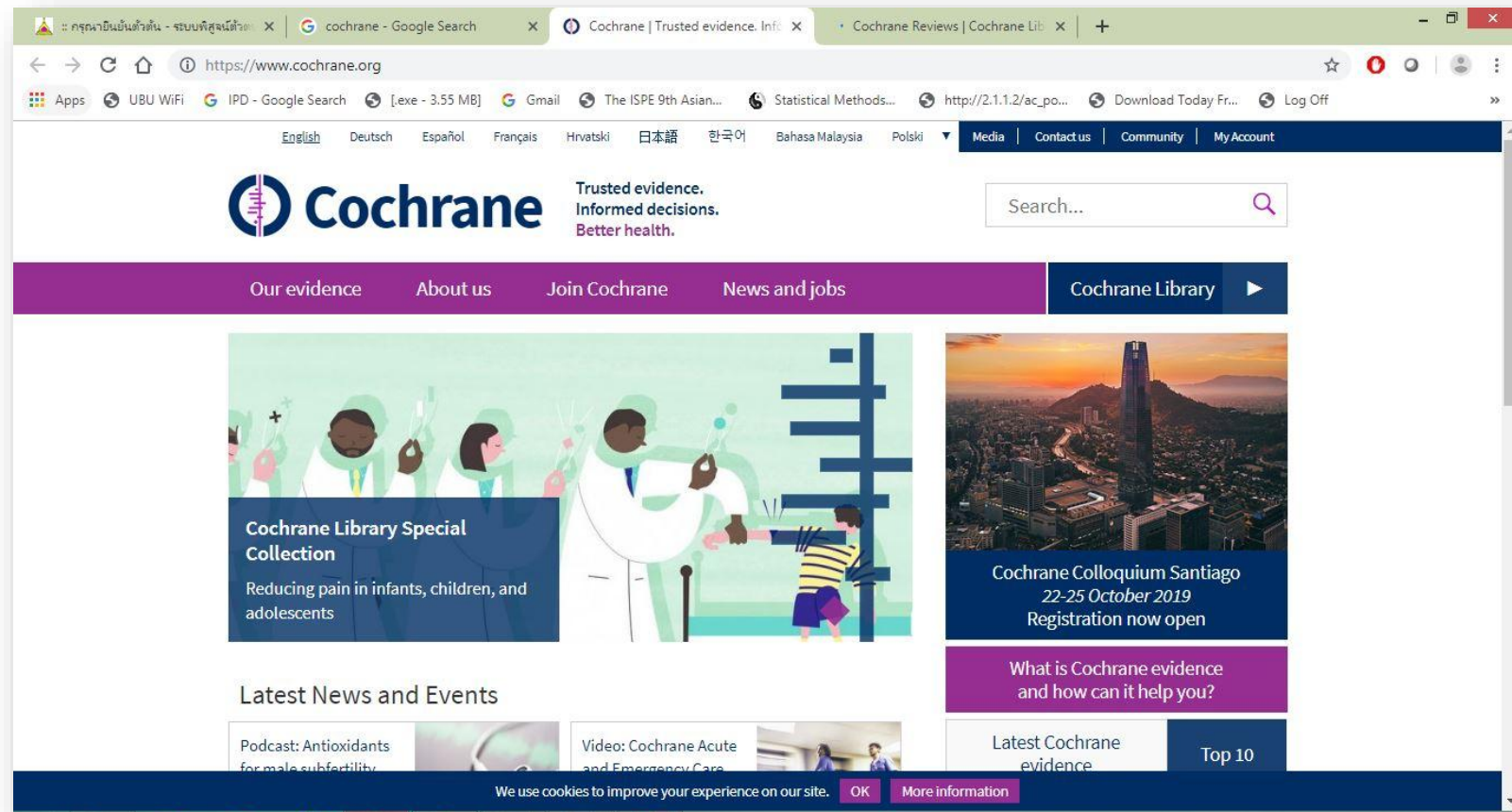
🏠 🔍 Type here to search



79

Cochrane

- from England



Cochrane Reviews by Topics

The screenshot shows the Cochrane Library website interface. At the top, there's a navigation bar with the Cochrane Library logo, the tagline 'Trusted evidence. Informed decisions. Better health.', and a search bar with a dropdown menu for 'Title Abstract Keyword'. Below the navigation bar, there's a purple banner with links to 'Cochrane Reviews', 'Trials', 'Clinical Answers', 'About', 'Help', and 'About Cochrane'. A dark blue banner below that says 'Explore new Cochrane Library features here.' with a magnifying glass icon and a close button. The main content area is titled 'Browse by Topic' and includes the text 'Browse the Cochrane Reviews, Protocols and Clinical Answers.' and a 'Set email alerts' button. Below this, there are three columns of topic lists, each starting with a letter in a purple box. The first column (a-c) includes 'Allergy & intolerance', 'Blood disorders', 'Cancer', 'Child health', and 'Complementary & alternative medicine'. The second column (g-h) includes 'Gastroenterology & hepatology', 'Genetic disorders', 'Gynaecology', 'Health & safety at work', 'Health professional education', and 'Heart & circulation'. The third column (n-p) includes 'Neonatal care', 'Neurology', 'Orthopaedics & trauma', 'Pain & anaesthesia', and 'Pregnancy & childbirth'.

Browse Reviews by Topic | Coch X

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/reviews/topics

English English Sign In

Trusted evidence.
Informed decisions.
Better health.

Title Abstract Keyword

Browse Advanced search

Cochrane Reviews Trials Clinical Answers About Help About Cochrane

Explore new Cochrane Library features here.

Browse by Topic

Browse the Cochrane Reviews, Protocols and Clinical Answers.

Set email alerts

a	g	n
Allergy & intolerance	Gastroenterology & hepatology	Neonatal care
b	Genetic disorders	Neurology
Blood disorders	Gynaecology	o
c	h	Orthopaedics & trauma
Cancer	Health & safety at work	p
Child health	Health professional education	Pain & anaesthesia
Complementary & alternative medicine	Heart & circulation	Pregnancy & childbirth



Trials and Clinical Answers

The screenshot shows the Cochrane Library website interface. The browser address bar displays <https://www.cochranelibrary.com/central>. The Cochrane Library logo is on the left, with the tagline "Trusted evidence. Informed decisions. Better health." to its right. A search bar contains the text "*pharmaceutical care". Below the search bar, a navigation menu highlights "Trials" and "Clinical Answers" with a red box. The main content area shows search results for "1608430 Trials matching * in All Text". A sidebar on the left allows filtering by year, with a table showing counts for each year from 2016 to 2020. The top of the results area includes tabs for different content types: Cochrane Reviews (8256), Cochrane Protocols (2391), Trials (1608430), Editorials (131), and a "More" dropdown menu. The first result is titled "BDP/FF versus formoterol fumarate (FF) in patients with severe COPD (lung function and exacerbation rate)" by WA Wedzicha, with a link to the clinical trial and a note about its addition to the Cochrane Central Register.

Search | Cochrane Library

https://www.cochranelibrary.com/central

English English Sign In

All Text *pharmaceutical care

Browse Advanced search

Cochrane Reviews ▾ Trials ▾ Clinical Answers ▾ About ▾ Help ▾ About Cochrane ►

Filter your results

Year

Year first published

2020	5356
2019	94159
2018	104541
2017	105490
2016	99885

Custom Range:

Cochrane Reviews 8256 Cochrane Protocols 2391 Trials 1608430 Editorials 131 More ▾

Special collections 33 Clinical Answers 2344 Other Reviews

1608430 Trials matching * in All Text

Cochrane Central Register of Controlled Trials

Issue 3 of 12, March 2020

☐ Select all (1608430) Export selected citation(s)

Order by Year first published - New to Old ▾ Results per page 25 ▾

1 ☐ **BDP/FF versus formoterol fumarate (FF) in patients with severe COPD (lung function and exacerbation rate)**

WA Wedzicha

[Http://clinicaltrials.gov/ct2/show/nct00929851](http://clinicaltrials.gov/ct2/show/nct00929851), **2661** | added to CENTRAL: 28 February 2018 | 2018 Issue 2



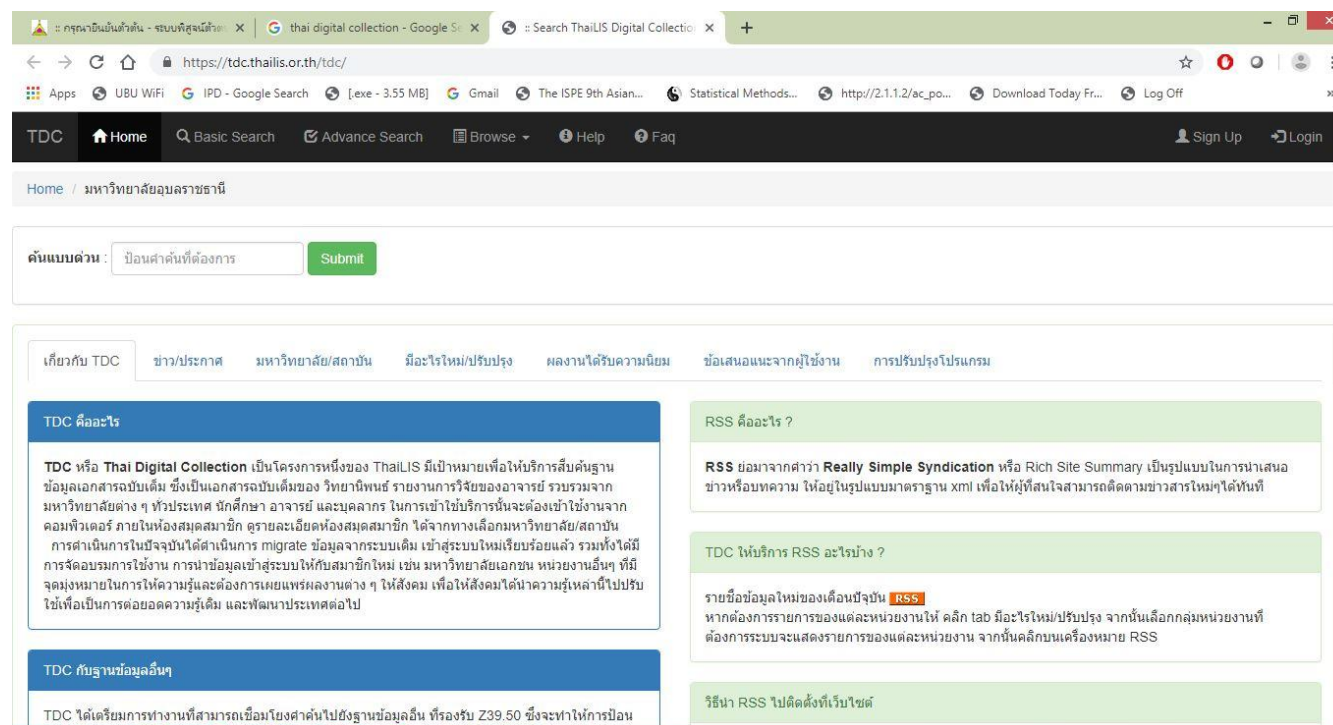
International Pharmaceutical Abstracts (IPA)

- ฐานข้อมูลนานาชาติที่รวบรวมวรรณกรรมด้านเภสัชกรรม
- ครอบคลุมทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับยาและวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น พืชวิทยา การผลิตยา เภสัชกรรมคลินิก การศึกษา กฎหมาย
- บทคัดย่อจากงานประชุมของสมาคมวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่สำคัญ ๆ



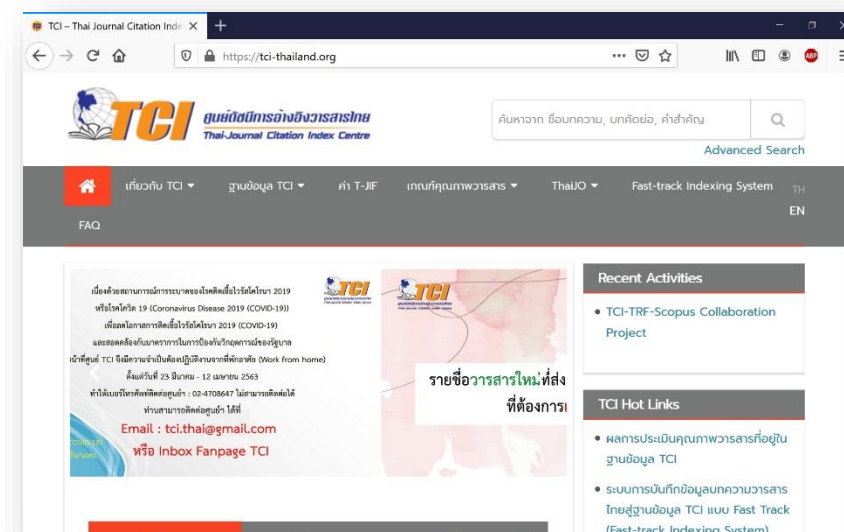
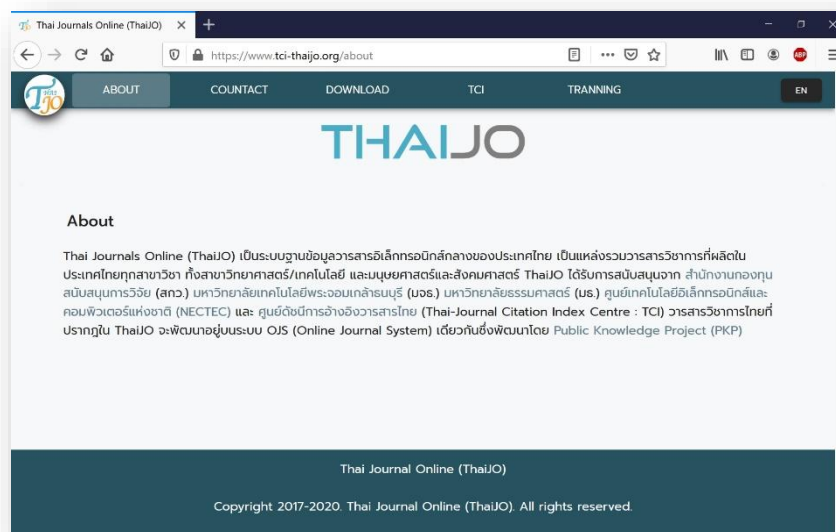
Thai Digital Collection

- วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
- <https://tdc.thailis.or.th/tdc/>



Thailand Citation Index (TCI)

- รวบรวมวารสารในประเทศไทย 751 วารสาร
- <https://www.tci-thaijo.org/>
- <https://tci-thailand.org/>



กรมทรัพย์สินทางปัญญา

- การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยและพัฒนา
ที่คิดค้นสาร วิธีการรักษาโรคหรือยาใหม่
วิธีการใหม่ ๆ ในผลิตภัณฑ์ หรือผลิตยา
ด้วยสูตรตำรับใหม่ ๆ โดยใช้เทคนิค
เฉพาะที่คิดค้นขึ้น จะต้องทบทวน
วรรณกรรมหรือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(<https://www.ipthailand.go.th/th/home.html>)

